ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL *CAPACITOR BANK* DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA

SKRIPSI

Digunakan untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Teknik

Oleh:

Salma Nur Aqilah
NIM. 2241150062

PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL *CAPACITOR BANK* DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA

SKRIPSI

Digunakan untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Teknik

Oleh:

Salma Nur Aqilah
NIM. 2241150062

PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL CAPACITOR BANK DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA

Oleh :

Salma Nur Aqilah

NIM. 2241150062

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 4 Juni 2026 dan disahkan oleh:

Penguji I	**: Dr. Ir. Rahman Azis Prasojo, S.S.T., M.T.**
	NIP. 199405072019031017
Penguji II	**: Hanifiyah Darna Fidya Amaral, SST., M.T.**
	NIP. 199003242022032008
Pembimbing I	**: Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT**
	NIP. 196311101991031002
Pembimbing II	**: Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T**
	NIP. 199407102024211001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Kelistrikan

Irwan Nehyanto/Eryk, S.T., M.T.
NIP. 197605122001121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Nur Aqilah

NIM : 2241150062

Dengan ini, menyatakan bahwa isi keseluruhan Skripsi saya dengan judul **"ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL *CAPACITOR BANK* DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA"** adalah benar – benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan – bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya.

Malang, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



Salma Nur Aqilah

NIM. 2241150062

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Salma Nur Aqilah
NIM	:	2241150062
Jurusan	:	Teknik Elektro
Prodi	:	D4 Sistem Kelistrikan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Malang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas skripsi yang berjudul :

"ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL *CAPACITOR BANK* DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA"

Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Politeknik Negeri Malang berhak menyimpan, alih media/ format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, mempublikasikan skripsi.

Demikian pernyataan ini, dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Tim Dosen Pembimbing,

Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT
NIP. 196311101991031002

Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T
NIP. 199407102024211001

Malang, 29 Juni 2026
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Salma Nur Aqilah
NIM. 2241150062

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri



Nama	:	Salma Nur Aqilah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Malang, 15 Mei 2004
NIM	:	2241150062
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Program Studi	:	D4 Sistem Kelistrikan
Jurusan	:	Teknik Elektro
Perguruan Tinggi	:	Politeknik Negeri Malang
Alamat	:	Jl. Kyai Tamin 3
No. Telp	:	087755704770
Email	:	salmanuraqilah5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2010-2016	:	SDN Kasin
2016-2019	:	SMPN 8 Malang
2019-2022	:	SMAN 5 Malang
2022-2026	:	Politeknik Negeri Malang

Praktek Kerja Lapangan

- PT Tirta Sukses Perkasa

Malang, 29 Juni 2026

Salma Nur Aqilah

NIM. 2241150062

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul "**Analisis Kinerja Sistem Kontrol *Capacitor Bank* Dalam Menjaga Stabilitas Daya Di PT Tirta Sukses Perkasa**". Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (Diploma IV) pada Program Studi Sistem Kelistrikan, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, atas doa yang tiada henti, motivasi yang terus menguatkan, serta dukungan moril maupun materiil yang tidak pernah surut.
3. Bapak Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT., selaku Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, dan kepercayaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, atas bimbingan teknis, masukan, serta arahan yang sangat berharga dalam mendukung keberhasilan skripsi ini.
6. Bapak Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T., selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan kepercayaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, atas bimbingan teknis, masukan, serta arahan yang sangat berharga dalam mendukung keberhasilan skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022, khususnya kelas D4-SKL 4D, serta rekan-rekan basket polinema, atas kebersamaan dan dukungan baik secara akademik maupun emosional selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
8. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti. Kehadiran mereka menjadi sumber kekuatan utama yang memungkinkan penulis melewati masa-masa sulit hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pemilik NIM 2241150014, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Hadir di saat penulis menghadapi kesulitan, membutuhkan bantuan, dan menjadi sumber semangat. Selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Perjalanan penyusunan skripsi ini menjadi salah satu fase yang penuh perjuangan bagi penulis. Di tengah tekanan, rasa lelah, dan keadaan kesehatan yang sempat mengharuskan penulis menjalani operasi, penulis belajar untuk tetap bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak semua proses dapat diceritakan dengan mudah, tetapi setiap langkah yang dilalui menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak pernah berhenti mencoba dan menyerah. Teruntuk Salma Nur Aqilah terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan studi ini sampai selesai, terimakasih atas perjalanan yang telah dilalui sampai sejauh ini.

Malang, 29 Juni 2026



Penulis

ABSTRAK

Salma Nur Aqilah, 2026. 2241150062. Skripsi. Analisis Kinerja Sistem Kontrol *Capacitor Bank* Dalam Menjaga Stabilitas Daya Di PT Tirta Sukses Perkasa, Program Studi Sistem Kelistrikan, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Pembimbing I : Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT; Pembimbing II : Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja sistem kontrol *capacitor bank* dalam menjaga kestabilan faktor daya dan efisiensi sistem kelistrikan di PT Tirta Sukses Perkasa setelah ditambahnya dua mesin *extruder straw* yang bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus melalui pengukuran lapangan dan perhitungan manual yang didasarkan pada daya aktif, daya reaktif, daya semu, tegangan, arus, dan faktor daya. Data diperoleh melalui pengukuran menggunakan *power meter digital*, observasi, studi literatur, dan juga melalui konsultasi. Hasilnya menunjukkan bahwa daya aktif meningkat dari 812,459 kW menjadi 815,429 kW, daya reaktif naik dari 467,642 $kVAR$ menjadi 495,117 $kVAR$, dan daya semu naik dari 937,492 kVA menjadi 954,018 kVA. Faktor daya turun dari 0,86 menjadi 0,85, yang menunjukkan bahwa beban lebih bersifat induktif. *Capacitor bank* lama sebesar 136 $kVAR$ tidak mencukupi, dibutuhkan 373 $kVAR$ untuk mencapai target faktor daya sebesar 0,95. Pembagian kapasitas baru menjadi 12 *step* dengan total 372,5 $kVAR$ memungkinkan APFR untuk menyesuaikan kompensasi secara bertahap sesuai dengan perubahan beban. Temuan menekankan pentingnya evaluasi terhadap kapasitas dan *step capacitor bank* agar menjaga faktor daya tetap stabil, efisiensi tetap terjaga, dan umur peralatan distribusi tetap aman. Rekomendasi praktis meliputi penyesuaian kapasitas dan *step*, pengaturan APFR, pemantauan parameter listrik secara rutin, serta pemeriksaan kondisi fisik perangkat. Implementasi langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa produksi dan pengelolaan energi berjalan terus-menerus dan lebih efisien.

Kata kunci : Faktor Daya, Kapasitor Bank, Daya Reaktif, APFR, Beban Induktif

ABSTRACT

Salma Nur Aqilah, 2026. 2241150062. Skripsi. Analisis Kinerja Sistem Kontrol *Capacitor Bank* Dalam Menjaga Stabilitas Daya Di PT Tirta Sukses Perkasa, Program Studi Sistem Kelistrikan, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Pembimbing I : Anang Dasa Novfowan, B.Tech., M.MT; Pembimbing II : Saddani Djulihenanto, S.S.T., M.Tr.T.

This study analyzes the performance of the capacitor bank control system in maintaining power factor stability and electrical system efficiency at PT Tirta Sukses Perkasa after installed of two inductive extruder straw machines. A quantitative case study was conducted using field measurements and manual calculations of active power, reactive power, apparent power, voltage, current, and power factor. Data were obtained through digital power meter readings, observation, literature, and consultation. The measurement results showed that the active power increased from 812.459 kW to 815.429 kW, reactive power increased from 467.642 $kVAR$ to 495.117 $kVAR$, and apparent power increased from 937.492 kVA to 954.018 kVA after the new machines were added. The power factor decreased from 0.86 to 0.85, indicating that the load is more inductive. The existing 136 $kVAR$ capacitor bank was no longer insufficient, based on the calculation approximately 373 $kVAR$ of compensation is required to improve the power factor to 0.95. A recommended capacitor bank capacity of 372.5 $kVAR$ divided into 12 steps allows the APFR to adjust compensation gradually according to load changes. Findings highlight the importance of evaluating capacitor bank capacity and step distribution to maintain power factor stability, efficiency, and equipment longevity. Practical recommendations include adjusting capacity and step distribution, optimizing APFR settings, routine monitoring of electrical parameters, and inspection of device conditions. These measures aim to support sustainable production and efficient energy management.

Keywords : power factor, capacitor bank, reactive power, APFR, inductive load.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penulisan 4
1.4 Batasan Masalah 4
1.5 Sistematika Penulisan 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Konsep Dasar Kualitas Daya 6
2.1.1 Definisi Kualitas Daya 6
2.1.2 Parameter Kualitas Daya 6
2.1.3 Standar Kualitas Daya 7
2.2 Beban Listrik Industri dan Karakteristik Daya Listrik 8
2.2.1 Beban Induktif pada Sistem Industri 8
2.2.2 Fluktuasi Beban Produksi 8
2.2.3 Daya Aktif, Reaktif, dan Semu 9
2.2.4 Faktor Daya (PF) 10
2.2.5 Dampak Faktor Daya Rendah pada Sistem Industri 11
2.3 Kompensasi Daya Reaktif Menggunakan Capacitor Bank 11
2.3.1 Prinsip Kerja Capacitor Bank 12
2.3.2 Kapasitas dan Pembagian Step Capacitor Bank 12

2.3.3 Jenis dan Konfigurasi Capacitor Bank 13
2.3.4 Manfaat Teknis Penerapan Capacitor Bank 14
2.4 Sistem Kontrol Capacitor Bank 14
2.4.1 Power Factor Regulator 15
2.4.2 Setpoint Faktor Daya 15
2.4.3 Switching Delay Time 16
2.4.4 Undercompensation and Overcompensation 16
2.5 Konfigurasi Sistem Capacitor Bank pada Jaringan Industri 16
2.5.1 Konfigurasi pada Sisi Masukan (Hubungan Jaringan Sumber) 17
2.5.2 Konfigurasi pada Sisi Beban (Dekat Titik Konsumsi) 17
2.5.3 Konfigurasi Filter dan Sistem Proteksi 18
2.5.4 Integrasi dengan Sistem Pengendalian 18
2.5.5 Penentuan Pengaman dan Kontaktor pada Capacitor Bank 19
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu 20
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian 25
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 25
3.3 Objek Penelitian 25
3.4 Metode Pengambilan Data 26
3.4.1 Studi Literatur 26
3.4.2 Observasi Lapangan 26
3.4.3 Pengukuran Langsung 26
3.4.4 Konsultasi Penulis 27
3.5 Variabel Penelitian 27
3.5.1 Variabel Bebas 27
3.5.2 Variabel Terikat 27
3.5.3 Variabel Kontrol 27
3.6 Sumber Data 27

3.6.1 Data Primer 28
3.6.2 Data Sekunder 28
3.7 Diagram Alir Penelitian 29
3.8 Peralatan Pengambilan Data dan Pengujian 31
3.8.1 Digital Power Meter 31
3.8.2 Data Teknis Sistem Kelistrikan 32
3.9 Teknik Analisis Data 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
4.1 Gambaran Umum Sistem Kelistrikan 33
4.2 Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah Penambahan Mesin Baru 35
4.2.1 Kondisi Sebelum Penambahan Mesin Extruder Straw 35
4.2.2 Kondisi Sesudah Penambahan Mesin Extruder Straw 40
4.2.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah penambahan Mesin 46
4.3 Dampak Penambahan Mesin Terhadap Sistem Kelistrikan 48
4.4 Analisis Kebutuhan Kompensasi dan Pembagian Step Capacitor Bank 49
4.4.1 Analisis Kapasitas Capacitor Bank 49
4.4.2 Analisis Kebutuhan Step Capacitor Bank 52
4.4.3 Analisis 12 Step Capacitor Bank 53
4.4.4 Perhitungan Pengaman Capacitor Bank 53
4.4.5 Visualisasi Rangkaian dan Sistem Kontrol Capacitor Bank 56
4.5 Evaluasi Apabila Rekomendasi Capacitor Bank Diimplementasikan 61
4.5.1 Perbandingan Parameter Sistem Sebelum dan Sesudah Implementasi Capacitor Bank 62
4.5.2 Presentase Pembebanan Trafo 67
4.5.3 Analisis Kemampuan Kabel Penghantar 68
4.5.3.1 Perhitungan Arus pada Kabel Utama Transformator 69
4.5.3.2 Perhitungan Kabel Setiap Step Capacitor Bank 70
4.5.3.3 Perhitungan Kabel Trafo – LVMDP 70

4.6 Analisis Langkah Kinerja Sistem Kontrol Capacitor Bank 71
4.6.1 Kinerja Sistem Kontrol Sebelum Penambahan Mesin 71
4.6.2 Kinerja Sistem Kontrol Sesudah Penambahan Mesin 72
4.6.3 Respon Switching 72
4.7 Pembahasan Hasil 73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....76
5.1 Kesimpulan.....76
5.2 Saran 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Daya 10
Gambar 2.2 PFR Pada Sistem Capacitor Bank 15
Gambar 2.3 Konfigurasi Capacitor Bank pada Sisi Masukan Jaringan 17
Gambar 2.4 Konfigurasi Capacitor Bank pada Sisi Beban 17
Gambar 2.5 Konfigurasi Filter dan Proteksi pada Sistem Capacitor Bank.....18
Gambar 2.6 Ketentuan Pemilihan Breaker dan Kontaktor.....19
Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian.....29
Gambar 4.1 Sistem Kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa 34
Gambar 4.2 Kurva Daya Aktif Sebelum Penambahan Mesin Baru.....38
Gambar 4.3 Kurva Faktor Daya Sebelum Penambahan Mesin Baru.....39
Gambar 4.4 Kurva Daya Semu Sebelum Penambahan Mesin Baru 40
Gambar 4.5 Kurva Daya Aktif Setelah Penambahan Mesin Baru 44
Gambar 4.6 Kurva Faktor Daya Setelah Penambahan Mesin Baru 45
Gambar 4.7 Kurva Daya Semu Setelah Penambahan Mesin Baru 46
Gambar 4.8 Segitiga Daya untuk Analisis Kebutuhan Kompensasi.....49
Gambar 4.9 Rangkaian Daya Capacitor Bank 56
Gambar 4.10 Rangkaian Kontrol Capacitor Bank 58
Gambar 4.11 Single Line Diagram Sistem Capacitor Bank 60
Gambar 4.12 Kurva Perbandingan Daya Aktif pada Tiga Kondisi Sistem.....63
Gambar 4.13 Kurva Estimasi Daya Aktif Setelah Kompensasi.....63
Gambar 4.14 Kurva Perbandingan Daya Semu pada Tiga Kondisi Sistem.....64
Gambar 4.15 Kurva Estimasi Daya Semu Setelah Kompensasi 64
Gambar 4.16 Kurva Perbandingan Daya Reaktif pada Tiga Kondisi Sistem 65
Gambar 4.17 Kurva Estimasi Daya Reaktif Setelah Kompensasi 65
Gambar 4.18 Kurva Faktor Daya pada Tiga Kondisi Sistem.....66
Gambar 4.19 Kurva Estimasi Faktor Daya Setelah Kompensasi.....66
Gambar 4.20 Kurva Pembebanan Trafo.....68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter Kualitas Daya.....7
Tabel 2.2 Jenis Pemasangan Shunt 13
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 20
Tabel 4.1 Data Pengukuran Sebelum Penambahan Mesin Baru.....36
Tabel 4.2 Data Pengukuran Setelah Penambahan Mesin Baru 42
Tabel 4.3 Nilai Rata-Rata Parameter Kelistrikan.....46
Tabel 4.4 Pembagian Step Capacitor Bank.....52
Tabel 4.5 Perbandingan Parameter Kelistrikan.....62
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Arus Setiap Step Capacitor Bank.....71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Katalog Kebutuhan $kVAR$ 81
Lampiran 2. Nameplate Mesin Extruder Straw.....81
Lampiran 3. Nameplate Trafo.....81
Lampiran 4. Katalog Kabel.....82
Lampiran 5. Katalog Kabel.....83

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri modern, khususnya sektor manufaktur seperti PT Tirta Sukses Perkasa, sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil dengan kualitas daya yang baik. Dua parameter utama yang memengaruhi kualitas daya adalah faktor daya *(power factor)* dan stabilitas tegangan(Brilliantie Davira, 2024). Lingkungan industri biasanya didominasi oleh motor induktif yang membutuhkan daya reaktif untuk bekerja. Ketika kebutuhan daya reaktif ini meningkat maka faktor daya turun dan arus jaringan meningkat(Somantri et al., 2025). Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan penurunan faktor daya. Apabila faktor daya di bawah ambang batas (≥ 0,85) yang ditentukan oleh PLN, maka akan dikenakan denda *(penalty)* yang berdampak signifikan pada biaya operasional perusahaan, hingga menyebabkan kerugian teknis dan finansial yang besar(Sukardinal, 2025).

Industri menggunakan *capacitor bank* sebagai sumber kompensasi daya reaktif untuk mengatasi permasalahan ini(Ali et al., 2021). PT Tirta Sukses Perkasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Club. *Capacitor bank* di sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa dirancang dengan dua mode pengoperasian, yaitu mode otomatis dan mode manual. Fleksibilitas pengoperasian ini memungkinkan dilakukan penyesuaian terhadap kondisi operasional saat ini(Naqash & Rashid, 2023). Namun, dalam praktiknya penyesuaian ini dapat mengakibatkan respon yang kurang cepat atau belum sepenuhnya optimal terhadap fluktuasi beban(Rahman et al., 2022). Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada bulan Juli 2025, terdapat indikasi bahwa kinerja sistem kontrol *capacitor bank* belum optimal.

Kondisi ini muncul seiring dengan penambahan beban baru berupa dua unit mesin *extruder straw*, bersifat induktif dan memiliki fluktuasi beban yang sangat tinggi. Berdasarkan kondisi awal, *capacitor bank* yang sudah terpasang memiliki kapasitas sebesar 136 $kVAR$. Kapasitas tersebut sebelumnya masih bisa membantu

meningkatkan faktor daya sistem. Namun, setelah ditambahkan dua unit mesin *extruder straw*, kebutuhan daya reaktif meningkat, sehingga kapasitas *capacitor bank* lama tidak mencukupi. Oleh karena itu, kebutuhan penggantian atau penyesuaian *capacitor bank* bukan hanya karena komponen rusak, melainkan karena ada perubahan karakteristik beban sistem. Penambahan beban induktif menyebabkan faktor daya turun mendekati batas minimum, yaitu dari sekitar 0,86 turun menjadi 0,85, sehingga sistem berisiko mengalami *undercompensation* apabila kapasitas kompensasi tidak ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi *capacitor bank* perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kinerja kontrol APFR, tetapi juga dari sisi kecukupan kapasitas $kVAR$, pembagian *step*, kontaktor, serta kemungkinan hasil jika rekomendasi penggunaan *capacitor bank* baru diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis kondisi aktual sistem, tetapi juga memberikan rekomendasi teknis agar faktor daya dapat ditingkatkan hingga mencapai target 0,95 dan sistem kelistrikan dapat bekerja lebih efisien.

Dampak dari penambahan mesin tersebut terlihat dari faktor daya yang cenderung tidak stabil serta respon *switching capacitor bank* yang relatif lambat terhadap perubahan beban yang cepat, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi kerja sistem dan mempercepat keausan komponen pada sistem kompensasi daya reaktif(Sukardinal, 2025). *Setpoint* faktor daya (cos φ target), adalah parameter penting yang diduga untuk mengatasi masalah ini(Tejaswini Thakur, 2024). Pengaturan yang tidak tepat dapat menghasilkan kompensasi daya reaktif yang tidak sesuai dengan kebutuhan beban, sehingga sistem berisiko mengalami keterlambatan penyambungan *step* kapasitor, *undercompensation* atau bahkan *overcompensation(Ibrohim, 2026).* Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengevaluasi kinerja aktual sistem kontrol *capacitor bank* serta menentukan pengaturan yang paling sesuai dengan kondisi beban di lapangan.

Penempatan *capacitor bank* pada panel sentral (*Main Distribution Panel*/MDP) didasarkan pada sejumlah pertimbangan teknis yang lebih menguntungkan dibandingkan pemasangan langsung pada panel mesin *extruder straw* yang baru ditambahkan. Pertama, pemasangan *capacitor bank* pada panel sentral memungkinkan kompensasi daya reaktif dilakukan secara terpusat dan

menyeluruh bagi seluruh beban yang terhubung dalam sistem, bukan hanya untuk satu mesin tertentu. Hal ini penting karena sistem kelistrikan di PT Tirta Sukses Perkasa terdiri dari berbagai beban induktif yang tersebar, sehingga kompensasi terpusat lebih efektif dalam menstabilkan faktor daya sistem secara keseluruhan. Kedua, pemasangan terpusat di MDP memudahkan pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan sistem kompensasi karena seluruh perangkat berada di satu titik yang dapat dipantau oleh *automatic power factor regulator* (APFR). Ketiga, dari sisi ekonomis, satu unit *capacitor bank* berkapasitas besar yang dipasang di panel sentral jauh lebih efisien dibandingkan memasang beberapa unit kecil secara terpisah di masing-masing panel mesin, baik dari segi biaya investasi, instalasi, maupun perawatan. Keempat, apabila *capacitor bank* dipasang langsung pada panel mesin baru, kompensasi hanya akan berdampak lokal pada mesin tersebut, sementara beban-beban induktif lain di jaringan tetap tidak terkompensasi, sehingga faktor daya sistem secara keseluruhan tetap rendah dan risiko denda dari PLN tidak dapat dihindari. Dengan demikian, penempatan *capacitor bank* di panel sentral merupakan solusi yang paling tepat secara teknis dan ekonomis untuk menjaga stabilitas faktor daya sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa secara menyeluruh.

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran aktual di lapangan dan perhitungan manual berdasarkan parameter kelistrikan, seperti daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, tegangan, dan arus. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada "ANALISIS KINERJA SISTEM KONTROL *CAPACITOR BANK* DALAM MENJAGA STABILITAS DAYA DI PT TIRTA SUKSES PERKASA".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan profil beban, faktor daya, dan kebutuhan daya reaktif sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*?
2. Bagaimana pengaruh kapasitas dan pembagian step *capacitor bank* yang terpasang terhadap faktor daya dan kebutuhan kompensasi daya reaktif sistem setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw* berdasarkan perhitungan manual?

3. Bagaimana evaluasi kondisi sistem kelistrikan apabila rekomendasi *capacitor bank* diimplementasikan?
4. Bagaimana rekomendasi pengaturan kapasitas dan pembagian step *capacitor bank* yang sesuai untuk menjaga kestabilan faktor daya, memenuhi kebutuhan kompensasi daya reaktif, serta mendukung efisiensi sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis perubahan karakteristik beban, faktor daya, dan kebutuhan daya reaktif sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*.
2. Menganalisis pengaruh kapasitas dan pembagian step *capacitor bank* terhadap faktor daya dan kebutuhan kompensasi daya reaktif sistem setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw* berdasarkan perhitungan manual.
3. Mengevaluasi kondisi sistem kelistrikan apabila rekomendasi *capacitor bank* diimplementasikan.
4. Memberikan rekomendasi pengaturan kapasitas dan pembagian step *capacitor bank* yang sesuai dengan kebutuhan daya reaktif sistem, sehingga faktor daya dapat dijaga lebih stabil dan sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa dapat bekerja lebih efisien.

1.4 Batasan Masalah

1. Objek penelitian dibatasi pada sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa, khususnya pada sistem kompensasi daya reaktif menggunakan *capacitor bank* yang digunakan untuk mendukung beban produksi.
2. Penelitian difokuskan pada analisis kondisi sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*.
3. Parameter yang dianalisis meliputi faktor daya, daya reaktif, daya aktif, daya semu sebagai indikator kinerja sistem kelistrikan dan kebutuhan kompensasi daya reaktif.
4. Analisis difokuskan pada kecukupan kapasitas dan pembagian step *capacitor bank* yang terpasang terhadap kebutuhan kompensasi daya reaktif setelah penambahan mesin baru.

5. Data yang digunakan berasal dari hasil pengukuran lapangan, data teknis sistem kelistrikan, data *capacitor bank*, dan data beban yang tersedia di PT Tirta Sukses Perkasa.
6. Penelitian tidak membahas perancangan ulang seluruh sistem kelistrikan pabrik, tetapi hanya berfokus pada analisis dan rekomendasi pengaturan kapasitas *step capacitor bank* berdasarkan kebutuhan daya reaktif sistem.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada pengerjaan skripsi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka pembahasan dikerjakan semaksimal mungkin sehingga dapat tersusun skripsi yang baik dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar awal untuk menjelaskan alasan penelitian dilakukan dan arah pembahasan yang akan dikaji.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, meliputi kualitas daya, faktor daya, daya aktif, daya reaktif, daya semu, *capacitor bank*, sistem kontrol *capacitor bank*, *power factor regulator*, segitiga daya. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, metode pengambilan data, variabel penelitian, sumber data, peralatan yang digunakan, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis kinerja sistem kelistrikan sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*. Pembahasan meliputi perubahan daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, hasil perhitungan kebutuhan kompensasi daya reaktif.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan disusun sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan untuk penerapan hasil penelitian dan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar untuk menganalisis kinerja sistem kontrol *capacitor bank* pada sistem kelistrikan di industri. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan konsep kualitas daya, faktor daya, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Parameter-parameter ini penting untuk menilai kondisi sistem sebelum dan sesudah penambahan mesin baru. Selanjutnya, penulis akan membahas tentang kompensasi daya reaktif dengan menggunakan *capacitor bank*, serta sistem pengendalian menggunakan *power factor reguulator*. Teori-teori ini digunakan untuk mendukung analisis di bagian hasil dan pembahasan, terutama dalam menilai pengaruh penambahan dua unit mesin *extruder straw* terhadap faktor daya, kebutuhan daya reaktif, daya semu, serta kapasitas *step capacitor bank* pada sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa.

2.1 Konsep Dasar Kualitas Daya

Teori-teori yang akan dibahas dalam bagian ini meliputi definisi, parameter, dan standar kualitas daya.

2.1.1 Definisi Kualitas Daya

Secara sederhana, kualitas daya *(power quality)* adalah kesesuaian antara daya yang disalurkan ke beban dengan kebutuhan beban tersebut(Brilliantie Davira et al., 2024). Kualitas daya yang buruk dapat mengakibatkan peralatan cepat rusak, penurunan efisiensi energi, trip peralatan, dan gangguan proses produksi.

2.1.2 Parameter Kualitas Daya

Parameter-parameter ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa jauh kualitas daya menyimpang dari kondisi ideal(Ariyadi et al., 2023).

Tabel 2.1 Parameter Kualitas Daya

Parameter	Deskripsi	Dampak Kualitas Rendah
Faktor Daya (PF)	Rasio antara daya aktif (P) dan daya semu (S), di mana PF = $\frac{P}{S}$. Faktor daya rendah menunjukkan tingginya kebutuhan daya reaktif.	Peningkatan rugi-rugi (I^2R), perlunya kabel yang lebih besar, denda biaya energi, idealnya mendekati 1.
Stabilitas Tegangan *(Voltage Stability)*	Kemampuan sistem daya untuk mempertahankan tegangan agar tetap dalam batas toleransi saat terjadi perubahan beban.	*Sags* (penurunan) dan *swells* (kenaikan) tegangan sesaat dapat menyebabkan peralatan sensitif *trip*. Pemadaman total adalah bentuk kegagalan stabilitas tegangan yang parah.
Harmonisa (Harmonics)	Distorsi gelombang arus dan tegangan disebabkan oleh beban non-linier. Nilai THD yang tingi dapat mengganggu operasi *capacitor bank* dan sistem kontrol.	Pemanasan berlebih pada transformator dan motor, kesalahan pengukuran, dan *flicker*.

2.1.3 Standar Kualitas Daya

Untuk memastikan keandalan sistem dan keterpaduan operasional seluruh peralatan, standar internasional dan nasional telah ditetapkan.

1. IEEE Standard 519-2014: Standar ini secara spesifik menetapkan batas-batas untuk harmonisa tegangan dan arus pada *point of common coupling* (PCC). Keberadaan harmonisa sangat relevan karena *capacitor bank* sensitif terhadap

distorsi harmonisa dan berpotensi mengalami resonansi apabila tidak dikendalikan dengan baik.

2. IEC 61000 Series: Serangkaian standar komprehensif dari *International Electrotechnical Commission* yang mencakup berbagai aspek kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan kualitas daya, terutama dalam menjaga kestabilan tegangan dan keandalan operasi peralatan listrik industri.
3. Standar Lokal/Nasional: Standar PLN/SPLN untuk batas faktor daya minimum pelanggan industri (umumnya ≥ 0,85). Ketentuan ini menjadi dasar teknis dan ekonomis penerapan *capacitor bank*, karena faktor daya di bawah batas tersebut dapat menimbulkan *penalty* biaya energi listrik.

2.2 Beban Listrik Industri dan Karakteristik Daya Listrik

2.2.1 Beban Induktif pada Sistem Industri

Beban induktif adalah beban listrik yang memerlukan medan magnet untuk proses kerjanya(Alif Anshar & Ujang Wiharja, 2023). Contoh beban induktif yang sering dipakai di industri adalah motor induksi, transformator, kompresor, pompa, dan mesin-mesin produksi. Beban jenis ini memerlukan daya aktif untuk melakukan kerja, tetapi juga membutuhkan daya reaktif untuk menciptakan medan magnet. Semakin banyak beban induktif yang digunakan, maka kebutuhan daya reaktif dalam sistem juga akan semakin meningkat(Pengaruh et al., 2025).

Pada sistem kelistrikan industri, peningkatan beban induktif dapat menyebabkan faktor daya menurun. Ini terjadi karena arus pada beban induktif *lagging* dari tegangan, sehingga sistem memerlukan daya semu yang lebih besar untuk mengalirkan daya aktif yang sama. Kondisi ini bisa menyebabkan arus listrik di jaringan semakin tinggi dan membuat tegangan di titik beban menjadi kurang stabil(Siti Anisah, 2022). Dalam penelitian ini, dua mesin *extruder straw* yang ditambahkan ke sistem bisa dianggap sebagai beban induktif karena mereka beroperasi menggunakan motor listrik. Karena itu, teori beban induktif dipakai untuk menjelaskan mengapa kebutuhan daya reaktif meningkat dan faktor daya menurun setelah mesin baru mulai beroperasi.

2.2.2 Fluktuasi Beban Produksi

Fluktuasi beban produksi adalah perubahan besar kecilnya beban listrik yang terjadi saat proses produksi berlangsung. Di industri, fluktuasi beban dapat terjadi karena tidak semua mesin beroperasi pada waktu yang sama, ada perbedaan

beban di setiap shift, perubahan dalam kapasitas produksi, atau karena adanya mesin baru yang mulai dioperasikan. Perubahan ini bisa mempengaruhi nilai daya aktif, daya reaktif, arus, tegangan, dan faktor daya dalam sistem(Hyla & Latko, 2024).

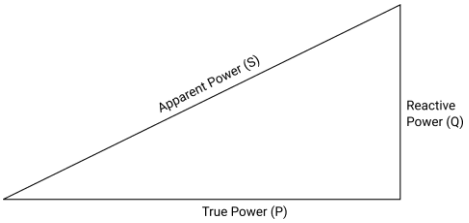
Dalam sistem yang memiliki beban induktif cukup besar, fluktuasi beban dapat menyebabkan kebutuhan daya reaktif juga berubah-ubah. Saat beban meningkat, kebutuhan daya reaktif juga bisa bertambah, yang menyebabkan faktor daya menjadi lebih rendah. Sebaliknya, saat beban berkurang, kebutuhan daya reaktif juga berkurang, dan *capacitor bank* harus menyesuaikan jumlah *step* yang aktif. Jika sistem kontrol *capacitor bank* tidak dapat menyesuaikan perubahan tersebut dengan baik, maka faktor daya bisa menjadi tidak stabil. Dalam penelitian ini, perubahan beban produksi menjadi penting karena penambahan dua unit mesin *extruder straw* bisa mengubah pola pembebanan sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa bekerja.

2.2.3 Daya Aktif, Reaktif, dan Semu

Dalam sistem listrik arus bolak-balik (AC), energi listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Ketiga bagian ini saling terhubung dan menjadi dasar dalam menganalisis faktor daya serta kebutuhan untuk kompensasi daya reaktif. Daya aktif, yang juga disebut sebagai daya nyata atau daya riil, adalah daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan, seperti memutar mesin, menghasilkan cahaya, atau memanaskan elemen. Satuan daya aktif adalah kilo watt (kW)(Wibowo et al., 2023).

Daya reaktif adalah energi yang dibutuhkan untuk menciptakan medan magnet dikenal sebagai daya reaktif. Satuan daya reaktif adalah kilo volt ampere reaktif ($kVAR$). Sementara itu, Daya semu adalah total daya yang disalurkan atau ditarik dari sumber, yaitu gabungan vektor dari daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) Satuan daya semu adalah kilo volt ampere (kVA).

Pada sistem tiga fasa, hubungan ketiga daya tersebut dapat dituliskan dan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Segitiga Daya

Sumber: www.picotech.com

$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \varphi$ ..... (2-1)

$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin \varphi$ ..... (2-2)

$S = \sqrt{3} \times V \times I$ ..... (2-3)

Keterangan:

P = Daya Aktif (kW)

Q =Daya Reaktif ($kVAR$)

S =Daya Semu (kVA)

V =Tegangan (V)

I =Arus (I)

Cos φ =Faktor Daya (φ)

2.2.4 Faktor Daya (PF)

Faktor daya atau *power factor* adalah perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Faktor daya menunjukkan seberapa efektif energi listrik yang disuplai oleh sumber diubah menjadi kerja nyata oleh beban(Panggei et al., 2023). Nilai faktor daya berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin baik pemanfaatan daya listrik pada sistem. Sebaliknya, semakin rendah nilai faktor daya, maka semakin besar daya semu dan arus yang harus disuplai untuk menghasilkan daya aktif yang sama.

$$PF = \frac{P}{S} = \cos(\varphi) \quad \text{..... (2-4)}$$

Keterangan:

PF = Faktor Daya

P = Daya aktif (kW)

S = Daya Semu (kVA)

φ = Sudut fasa antara tegangan dan arus

2.2.5 Dampak Faktor Daya Rendah pada Sistem Industri

Faktor daya yang rendah dalam sistem tenaga listrik industri tidak hanya merupakan indikator teknis, tetapi juga berdampak luas terhadap efisiensi operasional dan biaya. Ketika faktor daya berada di bawah nilai optimal (<0,85), sistem membutuhkan arus listrik yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan daya aktif. Arus yang meningkat ini menyebabkan rugi-rugi daya resistif (I^2R) menjadi lebih besar pada konduktor, transformator, dan switchgear, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi distribusi energi dan mempercepat pemanasan serta keausan peralatan. Selain itu, konsumsi arus yang lebih tinggi memaksa peralatan seperti generator dan transformator untuk bekerja pada kapasitas yang lebih besar dari ratingnya(Sukardinal, 2025). Kondisi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan beban kerja mekanis dan termal yang dapat memperpendek umur komponen, tetapi juga mengharuskan sistem dirancang dengan kapasitas yang lebih besar, yang berdampak pada biaya infrastruktur dan investasi awal yang lebih tinggi(Parvizi et al., 2025).

Dampak lain dari faktor daya rendah adalah penurunan kualitas tegangan di titik beban akibat *voltage drop* sepanjang jalur distribusi. Fluktuasi ini dapat mengganggu kinerja peralatan industri yang sensitif terhadap variasi tegangan, seperti motor dan perangkat otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan operasi dan waktu henti produksi. Oleh karena itu, pengendalian faktor daya melalui kompensasi daya reaktif menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas teknis dan ekonomi pada sistem tenaga industri.

2.3 Kompensasi Daya Reaktif Menggunakan Capacitor Bank

Komponen utama yang digunakan untuk mengatasi masalah faktor daya (PF) rendah dalam sistem tenaga listrik adalah *capacitor bank*. Perangkat ini menjadi solusi utama untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dan meningkatkan kualitas daya(Babanezhad et al., 2022).

Penggunaan *capacitor bank* sangat penting pada sistem industri yang memiliki banyak beban induktif. Selain memperbaiki faktor daya, *capacitor bank* juga dapat membantu menurunkan arus sistem, dan meningkatkan efisiensi distribusi energi listrik. Dalam penelitian ini *capacitor bank* menjadi objek utama

yang dianalisis karena berperan dalam menjaga stabilitas faktor daya setelah adanya penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

2.3.1 Prinsip Kerja Capacitor Bank

Prinsip dasar Kompensasi Daya Reaktif adalah menghilangkan *(canceling out)* kebutuhan daya reaktif induktif (Q_L) yang ditarik oleh beban (seperti motor induksi dan transformator) dengan menyuplai daya reaktif kapasitif (Q_C) ke sistem(Ali et al., 2021).

Kompensasi daya reaktif berfungsi untuk mengurangi ketidakseimbangan antara kebutuhan daya reaktif beban dan suplai daya reaktif dari sumber listrik, sehingga faktor daya mendekati nilai optimal ($\cos \varphi \rightarrow 1$). Beban induktif seperti motor, trafo, dan mesin industri menyerap daya reaktif induktif dari jaringan, yang menyebabkan arus tertinggal dari tegangan dan menurunkan efisiensi sistem. *Capacitor bank* bekerja dengan menghasilkan daya reaktif kapasitif yang arusnya mendahului tegangan, berlawanan terhadap sifat beban induktif. Ketika kapasitor terhubung paralel dengan beban, daya reaktif kapasitif yang disuplai mampu mengimbangi sebagian daya reaktif induktif, sehingga arus total yang diambil dari sumber berkurang(Aisyah Indah Almira, 2024). Dengan mekanisme kontrol otomatis yang memantau parameter tegangan dan arus, *capacitor bank* dapat dihubungkan atau dilepas sesuai kebutuhan untuk menjaga faktor daya dalam rentang yang ditetapkan (0,95–1,00) dan menekan rugi-rugi sistem.

2.3.2 Kapasitas dan Pembagian Step Capacitor Bank

Kapasitas *capacitor bank* menunjukkan besarnya daya reaktif kapasitif yang dapat disuplai ke sistem, biasanya dinyatakan dalam satuan $kVAR$. Dalam penerapan di industri, *capacitor bank* umumnya tidak dioperasikan secara langsung dalam satu kapasitas penuh, tetapi dibagi menjadi beberapa step. Setiap step memiliki kapasitas tertentu dan akan dihubungkan atau dilepaskan sesuai kebutuhan daya reaktif sistem(Rafi et al., 2022).

Pembagian *step capacitor bank* bertujuan agar proses kompensasi daya reaktif dapat dilakukan secara bertahap dan lebih mudah disesuaikan. Jika kapasitas setiap *step* terlalu besar, sistem bisa berisiko mengalami *overcompensation* karena daya reaktif kapasitif yang masuk melebihi kebutuhan beban. Sebaliknya, jika kapasitas *step* terlalu kecil atau total kapasitas *capacitor bank* tidak cukup, maka

sistem bisa mengalami *undercompensation* karena daya reaktif yang diberikan masih kurang. Karena itu, pembagian *step* harus disesuaikan dengan karakteristik perubahan beban yang terjadi di lapangan.

2.3.3 Jenis dan Konfigurasi Capacitor Bank

Penggunaan *capacitor bank* dalam kompensasi daya reaktif paling umum adalah dalam konfigurasi *shunt* (paralel), baik secara individual, kelompok, maupun sentral. Konfigurasi ini dipilih karena efektif dalam memperbaiki faktor daya sekaligus mendukung stabilitas tegangan(Aisyah Indah Almira, 2024).

Tabel 2.2 Jenis Pemasangan Shunt

Jenis Pemasangan Shunt	Deskripsi	Kelebihan Utama
Individual (Unit)	Dipasang langsung pada terminal beban induktif tunggal (misalnya, motor besar)	Kompensasi sangat efektif dan terukur, hanya beroperasi saat beban menyala.
Kelompok (Group)	Dipasang pada bus (titik distribusi) untuk mengkompensasi sekelompok beban kecil yang karakteristiknya serupa.	Lebih ekonomis dibandingkan individual jika bebannya banyak dan tersebar.
Sentral (Utilitas/Gardu Induk)	Dipasang pada gardu induk atau saluran transmisi/distribusi utama. Kapasitor biasanya bertipe tersaklar *(switched)*, dioperasikan berdasarkan perubahan beban jaringan.	Kontrol tegangan dan dukungan daya reaktif untuk area jaringan yang luas, mengurangi rugi-rugi transmisi.

2.3.4 Manfaat Teknis Penerapan Capacitor Bank

Penerapan *capacitor bank* memberikan manfaat yang saling terkait dalam meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem tenaga.

1. Perbaikan Efisiensi Energi dan Pengurangan Rugi Daya: Dengan meningkatkan faktor daya, jumlah arus yang mengalir di jaringan menjadi lebih sedikit, sehingga kerugian daya (I^2R) pada kabel dan trafo juga berkurang. Hal ini secara langsung menekan kerugian energi dan panas berlebih.
2. Peningkatan Kapasitas Sistem yang Terpakai: Kompensasi daya reaktif yang diterapkan di titik beban berkontribusi pada penurunan daya semu (kVA) yang harus disuplai oleh peralatan distribusi, sehingga komponen seperti trafo dan kabel dapat menyalurkan atau mengakomodasi beban lebih besar tanpa perlu *upgrade* infrastruktur.
3. Stabilisasi Tegangan dan Kualitas Daya: Suplai daya reaktif kapasitif dekat beban membantu meminimalkan penurunan tegangan *(voltage drop)* terutama saat beban puncak, sehingga peralatan listrik lebih andal dan umur operasinya meningkat.
4. Pengurangan Biaya Operasi dan *Penalty* Listrik: Dengan mencapai faktor daya yang lebih baik, pelanggan industri dapat menghindari *penalty* tarif listrik dan menurunkan biaya energi total.
5. Peningkatan Efisiensi Operasional: Kondisi sistem yang lebih efisien meningkatkan keandalan operasi peralatan, mengurangi keausan, dan dapat memperpanjang usia komponen seperti motor, trafo, dan panel distribusi.

2.4 Sistem Kontrol Capacitor Bank

Saat ini sistem kontrol pada *capacitor bank* dirancang untuk memastikan kompensasi daya reaktif bekerja secara efektif dan stabil terhadap perubahan beban, tanpa menyebabkan gangguan pada kualitas daya yang bisa merugikan sistem. Kontrol ini menggunakan perangkat elektronik dan sistem pengaturan yang memantau kondisi sistem secara langsung. Selanjutnya, sistem ini menentukan kapan dan seberapa banyak kapasitor yang perlu dihubungkan atau dilepas agar faktor daya tetap dalam keadaan optimal(Naqash & Rashid, 2023).

2.4.1 Power Factor Regulator



Gambar 2.2 PFR Pada Sistem *Capacitor Bank*

Sumber: PT Integra Automa Solusi

Power Factor Regulator (PFR) atau *automatic power factor regulator* (APFR) adalah alat otomatis yang digunakan untuk mengatur operasi *capacitor bank* berdasarkan nilai faktor daya dari sistem. PFR membaca sinyal dari tegangan dan arus, lalu menentukan berapa banyak daya reaktif yang perlu dikompensasi. Setelah itu, PFR memberikan perintah kepada kontaktor atau *relay* untuk menghubungkan atau melepaskan kapasitor ketika nilai faktor daya berada di luar batas target yang ditetapkan. Dengan pengaturan yang benar, penggunaan PFR bisa mengurangi efek transien (lonjakan tegangan dan arus) yang disebabkan oleh *switching*, sekaligus meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem tenaga listrik industri(Naqash & Rashid, 2023).

2.4.2 Setpoint Faktor Daya

Setpoint faktor daya adalah nilai referensi target faktor daya (cos φ) yang dijadikan acuan oleh sistem kontrol untuk menentukan kapan *capacitor bank* harus diaktifkan atau dinonaktifkan(Naqash & Rashid, 2023). Dalam sistem industri, *setpoint* biasanya diatur sekitar 0,95 hingga 0,98 supaya sistem dapat beroperasi dengan lebih efisien dan tidak berada terlalu dekat dengan batas minimum faktor daya. Saat nilai faktor daya sistem berada di bawah *setpoint*, PFR akan memerintahkan penambahan kapasitor untuk meningkatkan daya reaktif kapasitif. Sebaliknya, jika faktor daya sudah melebihi *setpoint*, beberapa kapasitor bisa dilepas untuk mencegah *overcompensation*. Mekanisme ini membantu menjaga sistem agar tetap berfungsi dengan baik tanpa sering melakukan *switching*, yang bisa menyebabkan peralatan cepat aus.

2.4.3 Switching Delay Time

Switching delay time merupakan waktu tunda yang diterapkan pada sistem kontrol *capacitor bank* sebelum melakukan proses penyambungan atau pelepasan kapasitor berikutnya(Popa & Diniș, 2024). *Delay* ini umumnya diatur antara beberapa puluh detik hingga menit, tergantung karakteristik beban dan kapasitas sistem, sehingga kontrol tidak bereaksi secara berlebihan terhadap fluktuasi kecil yang sementara. Dengan adanya *delay*, sistem kontrol menjadi lebih stabil dan komponen *switching* (kontaktor/*relay*) memiliki umur pakai lebih panjang karena mengurangi frekuensi operasi yang tidak perlu.

2.4.4 Undercompensation and Overcompensation

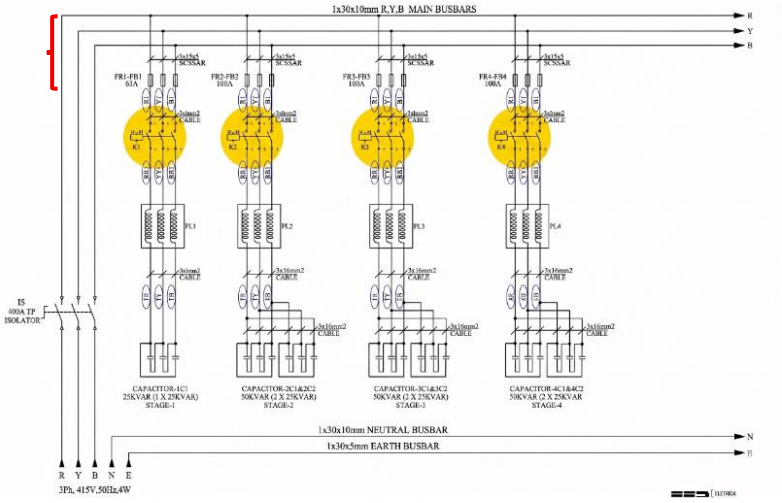
Undercompensation adalah kondisi ketika daya reaktif kapasitif yang disalurkan oleh *capacitor bank* lebih kecil daripada kebutuhan daya reaktif induktif beban. Pada kondisi ini, faktor daya sistem masih rendah karena beban masih menarik daya reaktif dari sumber. Dampaknya, arus sistem tetap besar, dan peralatan distribusi seperti transformator, kabel, dan panel bekerja lebih berat(Somantri et al., 2025).

Overcompensation adalah kondisi ketika daya reaktif kapasitif yang disalurkan oleh *capacitor bank* melebihi kebutuhan daya reaktif beban. Kondisi ini dapat menyebabkan faktor daya menjadi *leading* dan berpotensi menimbulkan kenaikan tegangan, *switching* yang tidak stabil, serta gangguan pada peralatan listrik. Oleh karena itu, sistem kontrol *capacitor bank* harus mampu menyesuaikan jumlah step yang aktif agar kompensasi tidak kurang dan tidak berlebihan.

2.5 Konfigurasi Sistem Capacitor Bank pada Jaringan Industri

Konfigurasi sistem *capacitor bank* menjelaskan pola penempatan dan hubungan antarperangkat kapasitor dalam jaringan tenaga listrik industri yang bertujuan untuk meningkatkan faktor daya, menjaga kestabilan tegangan, serta mendukung distribusi daya yang lebih efisien. Secara umum, konfigurasi ini ditinjau berdasarkan hubungannya dengan sumber daya, lokasi beban, serta keberadaan filter dan proteksi, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja *capacitor bank* dalam sistem distribusi industri.

2.5.1 Konfigurasi pada Sisi Masukan (Hubungan Jaringan Sumber)

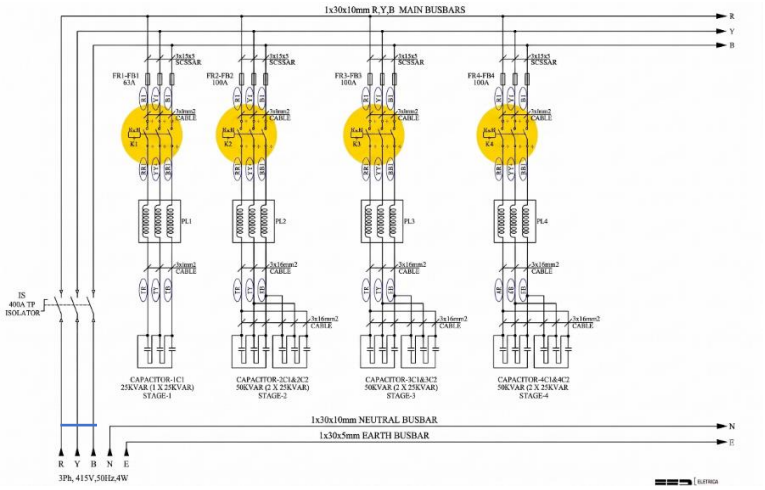


Gambar 2.3 Konfigurasi *Capacitor Bank* pada Sisi Masukan Jaringan

Sumber: Electrical Engineering Portal

Pada sisi masukan, *capacitor bank* umumnya dihubungkan secara paralel *(shunt)* dengan jaringan sumber utama atau panel distribusi yang menerima suplai dari jaringan listrik utama maupun generator di lingkungan industri. Hubungan paralel ini memungkinkan kapasitor menyuplai daya reaktif langsung ke sistem, sehingga beban daya reaktif yang harus dipenuhi oleh sumber utama dapat dikurangi. Konfigurasi *shunt* banyak diterapkan di lingkungan industri karena sederhana, efektif, dan tidak mengganggu penyaluran daya aktif ke beban, sekaligus mampu meningkatkan nilai faktor daya secara signifikan.

2.5.2 Konfigurasi pada Sisi Beban (Dekat Titik Konsumsi)

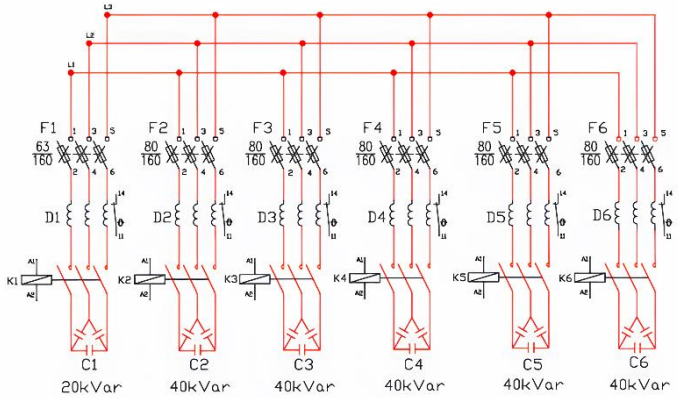


Gambar 2.4 Konfigurasi *Capacitor Bank* pada Sisi Beban

Sumber: Electrical Engineering Portal

Konfigurasi pada sisi beban menggambarkan penempatan *capacitor bank* di dekat beban induktif, seperti motor listrik berdaya besar, transformator, dan peralatan produksi. Dalam metode ini, *capacitor bank* dipasang pada panel beban atau *feeder* yang menyuplai beban utama, sehingga kebutuhan daya reaktif dapat dipenuhi lebih dekat dengan titik pemakaian beban. Penempatan ini bertujuan untuk mengurangi aliran arus reaktif menuju sumber.

2.5.3 Konfigurasi Filter dan Sistem Proteksi



Gambar 2.5 Konfigurasi Filter dan Proteksi pada Sistem *Capacitor Bank*

Sumber: Electrical Engineering Portal

Selain konfigurasi shunt, sistem *capacitor bank* di industri sering dilengkapi dengan elemen tambahan berupa filter atau reaktor untuk mengatasi permasalahan harmonisa dan potensi resonansi yang dapat timbul akibat interaksi antara kapasitor dan jaringan distribusi. Komponen seperti *detuned reactor* atau *passive filter* dipasang secara seri dengan kapasitor untuk menggeser frekuensi resonansi dan mereduksi dampak harmonisa yang berasal dari beban non-linear. Di sisi lain, perangkat proteksi seperti fuse, kontaktor, serta MCB/MCCB disertakan untuk melindungi *capacitor bank* dari gangguan arus lebih maupun tegangan berlebih selama operasi.

2.5.4 Integrasi dengan Sistem Pengendalian

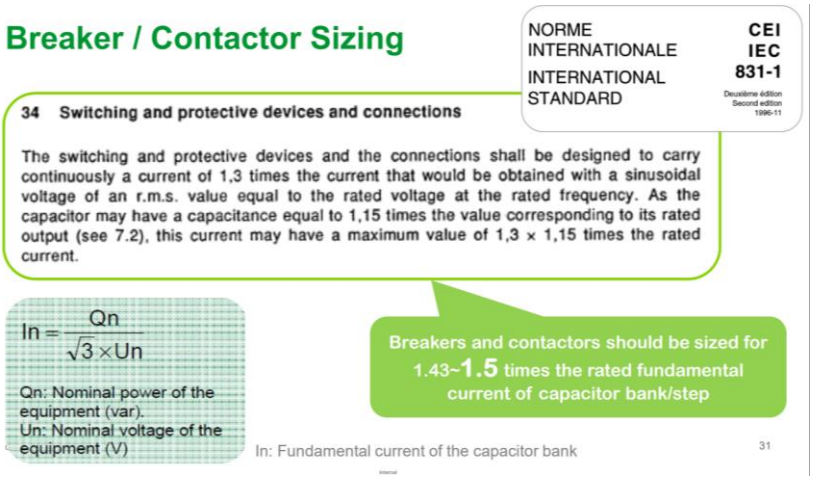
Dalam penerapan industri modern, *capacitor bank* tidak hanya berfungsi sebagai elemen pasif, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pengendalian otomatis, seperti *power factor relay* (PFR) atau *automatic power factor controller* (APFC). Sistem ini berperan dalam menentukan waktu dan jumlah kapasitor yang dihubungkan berdasarkan hasil pengukuran parameter listrik secara *real-time*, khususnya faktor daya. Melalui penggunaan perangkat *switching* seperti kontaktor

atau relay, kapasitor dapat diaktifkan secara bertahap sesuai perubahan kondisi beban, sehingga kompensasi daya reaktif menjadi lebih adaptif dan efisien.

2.5.5 Penentuan Pengaman dan Kontaktor pada Capacitor Bank

Pada sistem *capacitor bank*, MCCB dan kontaktor menjadi bagian penting dalam rangkaian proteksi dan pengendalian. MCCB digunakan untuk melindungi rangkaian terhadap gangguan arus lebih dan hubung singkat. Kontaktor digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan setiap *step* kapasitor berdasarkan perintah APFR. Oleh karena itu, pemilihan rating MCCB dan kontaktor harus disesuaikan dengan arus kerja kapasitor agar sistem tetap aman saat proses *switching*.

Pemilihan perangkat proteksi dan pensaklaran pada *capacitor bank* tidak cukup hanya berdasarkan arus nominal kapasitor. Berdasarkan ketentuan IEC 831-1, perangkat *switching* dan proteksi harus mampu membawa arus kontinu lebih besar dari arus nominal karena kapasitor dapat mengalami kenaikan arus akibat toleransi kapasitansi dan kondisi operasi. Dalam praktik perancangan panel, *breaker* dan kontaktor umumnya dipilih sekitar 1,43 sampai 1,5 kali arus nominal kapasitor.



Gambar 2.6 Ketentuan Pemilihan *Breaker* dan Kontaktor

Sumber: IEC 831-1 dalam Training to Panel Builder

Arus nominal kapasitor pada sistem tiga fasa dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$I_{total} = \frac{Qtotal}{\sqrt{3}\times 400} \quad \text{.....(2-5)}$$

Keterangan:

Ic = Arus nominal kapasitor (*A*)

Qc = Kapasitas daya reaktif kapasitor ($kVAR$)
V = Tegangan Sistem (V)
Setelah arus nominal kapasitor diketahui, rating kontaktor dapat ditentukan menggunakan faktor koreksi terhadap arus kapasitor. Persamaan dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$I_{kontaktor} = 1{,}43 \times Ic \quad (2\text{-}6)$$

Nilai 1,43 digunakan sebagai faktor pendekatan dalam pemilihan rating komponen *capacitor bank*. Rating akhir tetap perlu disesuaikan dengan ukuran standar MCCB dan kontaktor yang tersedia di pasaran. Apabila mengacu pada batas maksimum standar, pemilihan komponen juga dapat dibulatkan mendekati 1,5 kali arus nominal kapasitor untuk memberikan keamanan yang lebih baik.

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur ini berfokus pada studi-studi yang membahas penggunaan *capacitor bank* dalam meningkatkan kinerja sistem tenaga listrik. Terutama adalah pada perbaikan faktor daya, pengurangan kebutuhan daya reaktif, dan peningkatan efisiensi sistem kelistrikan.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	PI Controller Based Automatic Power Factor Correction (APFC) Using Capacitor Bank.	Penelitian tersebut lebih menekankan rancangan kontrol berbasis *PI controller*, sedangkan penelitian ini lebih menekankan evaluasi kecukupan kapasitas dan pembagian *step capacitor bank* berdasarkan data aktual di lapangan.	Sama-sama membahas sistem kontrol otomatis *capacitor bank* untuk memperbaiki faktor daya pada beban induktif.
2	Design and Development of a Power Quality Monitoring and	Penelitian tersebut menggunakan sistem monitoring berbasis mikrokontroler untuk	Sama-sama membahas peningkatan faktor daya, penurunan

	Automation System Using Capacitor Bank for Small-Scale Industry.	industri kecil, sedangkan penelitian ini menganalisis sistem *capacitor bank* yang sudah terpasang pada industri manufaktur dengan pendekatan pengukuran lapangan dan perhitungan manual.	daya reaktif, dan pengaruh *capacitor bank* terhadap efisiensi sistem.
3	Menghitung Kapasitas Kapasitor Koreksi Faktor Daya pada Pelanggan Rumah Tangga 6600 VA.	Penelitian tersebut fokus pada pelanggan rumah tangga, sedangkan penelitian ini pada sistem kelistrikan industri dengan beban induktif dari mesin produksi.	Sama-sama menggunakan pendekatan perhitungan kapasitas kapasitor untuk memperbaiki faktor daya.daya dan stabilitas tegangan.
4	Analisis Perbaikan Faktor Daya Menggunakan Kapasitor Bank di Masjid Agung Serdang Bedagai. .	Objek penelitian berupa bangunan masjid, sedangkan penelitian ini pada sistem kelistrikan industri setelah penambahan mesin produksi baru.	Sama-sama membahas perbaikan faktor daya menggunakan capacitor bank dan perhitungan daya reaktif.
5	Sistem Perbaikan Faktor Daya Otomatis Berbasis Mikrokontroler pada Beban Listrik Kapal.	Menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali otomatis pada sistem kelistrikan kapal, bukan pada sistem industri.	Sama-sama mengkaji sistem kontrol otomatis untuk perbaikan faktor daya dengan prinsip kerja serupa *Power Factor Regulator* (PFR).

Penelitian ini menganalisis kinerja sistem kontrol *capacitor bank* otomatis dalam menjaga stabilitas daya pada sistem kelistrikan industri di PT Tirta Sukses Perkasa. Kajian ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan penelitian terdahulu yang umumnya masih berfokus pada perancangan alat, sistem monitoring, atau penerapan *capacitor bank* pada objek non-industri. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kondisi aktual *capacitor bank* yang sudah terpasang di lapangan, khususnya setelah adanya penambahan dua unit mesin *extruder straw.*

Penelitian Naqash dan Rashid (2023) yang berjudul *PI Controller Based Automatic Power Factor Correction (APFC) Using Capacitor Bank* membahas sistem perbaikan faktor daya otomatis menggunakan *capacitor bank* dengan pengendali berbasis PI controller. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem kontrol otomatis dapat memperbaiki faktor daya pada beban induktif dengan cara mengatur kapasitor sesuai kebutuhan daya reaktif sistem. Analisis dari penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas sistem kontrol otomatis *capacitor bank* untuk meningkatkan faktor daya. Namun, penelitian Naqash dan Rashid lebih menekankan pada rancangan sistem kontrol berbasis PI controller, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi kondisi aktual *capacitor bank* yang sudah terpasang di industri, khususnya setelah adanya penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

Penelitian Sirait (2025) yang berjudul *Design and Development of a Power Quality Monitoring and Automation System Using Capacitor Bank for Small-Scale Industry* membahas pengembangan sistem monitoring kualitas daya dan otomatisasi capacitor bank pada industri skala kecil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring dapat membantu membaca perubahan faktor daya, daya reaktif, dan daya semu, sehingga proses koreksi faktor daya dapat dilakukan secara otomatis. Analisis dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai peningkatan faktor daya dan penurunan daya reaktif menggunakan capacitor bank. Perbedaannya, penelitian Sirait lebih menitikberatkan pada pengembangan alat monitoring berbasis mikrokontroler, sedangkan penelitian ini menganalisis sistem

capacitor bank yang sudah ada di lapangan melalui data pengukuran dan perhitungan manual.

Penelitian Hajar dan Julianti (2021) membahas kapasitas kapasitor koreksi faktor daya pada pelanggan rumah tangga 6600 VA. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menentukan kapasitas kapasitor, harus disesuaikan dengan nilai daya aktif, faktor daya awal, dan faktor daya yang diinginkan. Hal ini penting agar kompensasi daya reaktif bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian Hajar dan Julianti berkaitan dengan penelitian ini karena keduanya menggunakan cara menghitung kapasitas kapasitor untuk meningkatkan faktor daya. Namun, objek penelitian ini masih berada pada tingkat pelanggan rumah tangga, sehingga karakteristik bebannya lebih sederhana dibandingkan dengan sistem industri. Penelitian ini dilakukan pada sistem kelistrikan di industri yang memiliki beban lebih besar dan sering berubah, terutama setelah ada tambahan beban induktif dari mesin produksi.

Penelitian Wibowo dkk. (2023) yang berjudul Analisis Perbaikan Faktor Daya Menggunakan Kapasitor Bank di Masjid Agung Serdang Bedagai membahas perhitungan kebutuhan *capacitor bank* untuk memperbaiki faktor daya pada bangunan umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan *capacitor bank* bisa meningkatkan faktor daya dan mengurangi kebutuhan daya reaktif dari jaringan. Analisis dari penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya menggunakan *capacitor bank* sebagai alat untuk kompensasi daya reaktif dan keduanya juga menekankan pentingnya perbaikan faktor daya. Namun, fokus penelitian Wibowo dkk adalah bangunan masjid, sementara penelitian ini dilakukan pada sistem kelistrikan di industri setelah ada penambahan mesin produksi yang baru. Karena itu, penelitian ini memiliki kondisi beban yang lebih kompleks karena melibatkan perubahan beban yang disebabkan oleh operasional mesin industri.

Penelitian Arrafi (2024) yang berjudul Sistem Perbaikan Faktor Daya Otomatis Berbasis Mikrokontroler pada Beban Listrik Kapal membahas sistem perbaikan faktor daya otomatis menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kontrol bisa digunakan untuk

mengatur kinerja kapasitor sesuai dengan perubahan faktor daya pada beban listrik. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan faktor daya dengan cara kerja yang mirip dengan *power factor regulator* atau PFR. Perbedaannya adalah penelitian Arrafi fokus pada sistem kelistrikan kapal, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem kelistrikan di industri manufaktur. Selain itu, studi ini tidak membuat alat baru, tetapi menilai kinerja sistem kontrol *capacitor bank* yang sudah ada di lapangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kita bisa melihat bahwa penggunaan *capacitor bank* sudah banyak diteliti sebagai cara untuk memperbaiki faktor daya dan mengurangi daya reaktif. Namun, banyak penelitian masih lebih fokus pada perancangan alat, sistem monitoring, atau penerapan pada objek yang bukan industri, seperti rumah tinggal, gedung umum, dan kapal. Penelitian terdahulu juga belum banyak mengulas tentang penilaian *capacitor bank* yang ada pada sistem industri yang mengalami perubahan beban karena penambahan mesin produksi baru.

Celah penelitian dari beberapa studi tersebut adalah masih sedikitnya studi yang membahas tentang kesesuaian kapasitas dan pembagian *step capacitor bank* setelah ada penambahan beban induktif pada sistem kelistrikan industri. Sebenarnya, jika penulis menambah mesin produksi, hal ini bisa meningkatkan kebutuhan daya reaktif dan daya semu. Akibatnya, faktor daya bisa jadi menurun. Jika kapasitas *capacitor bank* tidak lagi sesuai dengan kebutuhan beban, sistem bisa mengalami *undercompensation*. Ini adalah keadaan di mana daya reaktif yang disuplai oleh kapasitor belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus pada sistem kelistrikan industri di PT Tirta Sukses Perkasa. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka hasil pengukuran, seperti daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, tegangan, arus. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini meneliti kondisi nyata sistem kelistrikan di PT Tirta Sukses Perkasa. Fokus utama penelitian ini adalah pada kinerja sistem kontrol *capacitor bank* setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi sistem kelistrikan berubah sebelum dan sesudah penambahan mesin baru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah *capacitor bank* yang ada masih bisa memenuhi kebutuhan kompensasi daya reaktif. Selain itu, penelitian ini menggunakan perhitungan manual untuk menganalisis bagaimana kapasitas dan pembagian *step capacitor bank* memengaruhi faktor daya serta kebutuhan kompensasi daya reaktif pada sistem kelistrikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya diperoleh dari pengamatan di lapangan, tetapi juga didukung oleh pengukuran aktual dan perhitungan manual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi teknis.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026 di PT Tirta Sukses Perkasa. Lokasi ini dipilih karena pada sistem kelistrikan perusahaan terdapat penambahan dua unit mesin *extruder straw* yang berpotensi memengaruhi kebutuhan daya reaktif, faktor daya, dan kinerja *capacitor bank*. Selama penelitian, dilakukan pengamatan langsung terhadap sistem kelistrikan, khususnya pada panel distribusi utama yang terhubung dengan *capacitor bank*. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem kontrol *capacitor bank* yang terpasang pada panel distribusi utama di PT Tirta Sukses Perkasa. Penelitian ini berfokus pada kemampuan *capacitor bank* untuk menjaga faktor daya dan stabilitas daya sistem.

Setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw*. Parameter yang dianalisis termasuk daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, tegangan, dan arus. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kapasitas *capacitor bank* dan pembagian *step* kapasitor. Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya dilihat dari sisi peralatan *capacitor bank*, tetapi juga dari dampaknya terhadap kinerja sistem listrik secara keseluruhan.

3.4 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis kinerja sistem kontrol *capacitor bank*. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa cara, seperti membaca literatur, observasi langsung di lapangan, melakukan pengukuran secara langsung, mengumpulkan dokumentasi teknis, dan melakukan konsultasi.

3.4.1 Studi Literatur

Penulis melakukan studi literatur dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal ilmiah, standar nasional/internasional (misalnya IEEE Standard 519-2014, IEC 61000 Series), dan dokumen teknis terkait untuk menunjang pendalaman terkait konsep dasar kualitas daya, kompensasi daya reaktif, sistem kontrol *capacitor bank*. Hal ini bertujuan agar penulisan skripsi dapat selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

3.4.2 Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan melihat langsung kondisi sistem kelistrikan di PT Tirta Sukses Perkasa, terutama pada panel distribusi utama, sistem *capacitor bank*, dan beban produksi yang terhubung ke sistem. Observasi ini dilakukan untuk memahami kondisi aktual dari instalasi, letak *capacitor bank*, konfigurasi panel, dan perubahan beban yang terjadi karena penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

3.4.3 Pengukuran Langsung

Pengukuran dilakukan secara langsung di panel distribusi utama dengan menggunakan alat ukur *digital power meter*. Parameter yang diukur mencakup tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi sistem sebelum dan sesudah penambahan mesin *extruder straw*. Data yang diukur ini digunakan untuk memahami perubahan sifat beban dan kebutuhan daya reaktif dalam sistem.

3.4.4 Konsultasi Penulis

Melakukan bimbingan/konsultasi dengan dosen pembimbing dengan tujuan pengembangan penguasaan konsep, pembahasan topik materi penelitian, pemakaian standar, dan referensi yang sesuai.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian digunakan untuk menentukan parameter yang dianalisis dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.

3.5.1 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan pada sistem. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. Kondisi pembebanan sistem sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*.
b. Kapasitas dan konfigurasi *capacitor bank* yang digunakan.
c. Pembagian step *capacitor bank* pada sistem kompensasi daya reaktif.

3.5.2 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah parameter yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi pembebanan dan konfigurasi *capacitor bank*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

a. Faktor daya sistem.
b. Daya reaktif sistem.
c. Daya semu sistem.
d. Kebutuhan kompensasi daya reaktif.

3.5.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga agar analisis tetap berada pada batas penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah:

a. Sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa yang dianalisis pada sisi distribusi tegangan rendah.
b. Beban produksi yang dianalisis difokuskan pada kondisi sebelum dan sesudah penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

3.6 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengukuran dan pengamatan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

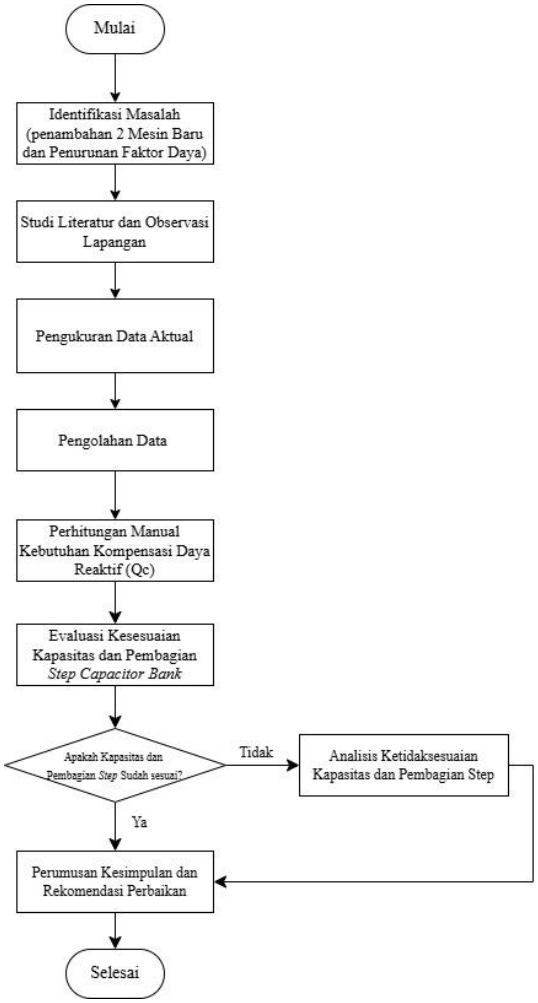
a. Data tegangan
b. Data arus
c. Data daya aktif
d. Data daya reaktif
e. Data daya semu
f. Data faktor daya
g. Data kondisi *capacitor bank* yang terpasang pada sistem.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen teknis perusahaan atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. *Single line diagram* sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa.
b. Data kapasitas *capacitor bank* dan pembagian *step*.

3.7 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 *Flowchart* Tahapan Penelitian

1. Mulai

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi awal dan mengidentifikasi topik secara umum di bidang sistem tenaga listrik, terutama yang berkaitan dengan kualitas daya listrik dan kompensasi daya reaktif di lingkungan industri. Pada tahap ini, penulis juga mengumpulkan data awal tentang sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa. Ini termasuk perubahan konfigurasi beban yang terjadi karena penambahan dua unit mesin *extruder straw*.

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan untuk menentukan masalah utama penelitian, yaitu penambahan dua mesin *extruder straw* yang mungkin menyebabkan kebutuhan daya reaktif yang lebih tinggi dan menurunkan faktor daya. Identifikasi ini merupakan langkah awal untuk mengevaluasi apakah sistem *capacitor bank* yang

terpasang masih dapat menjaga kinerja sistem kelistrikan setelah ada perubahan beban.

3. Studi Literatur dan Observasi Lapangan

Setelah permasalahan ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari teori dan referensi yang bisa mendukung penelitian. Referensi ini bisa diambil dari buku, jurnal, standar, atau sumber lain yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik, faktor daya, daya reaktif, daya semu, *capacitor bank*, dan sistem kontrol *capacitor bank*. Observasi di lapangan dilakukan untuk memeriksa kondisi aktual dari sistem kelistrikan, panel *capacitor bank*, pola kerja beban produksi, serta perubahan pada sistem setelah ada penambahan mesin baru. Langkah ini sangat penting agar penelitian tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi memiliki dasar teori yang jelas.

4. Pengukuran Data Aktual

Pada tahap ini, pengukuran data aktual dilakukan untuk mendapatkan parameter kelistrikan yang dibutuhkan dalam analisis, seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Data ini menjadi landasan penting untuk membandingkan keadaan sistem sebelum dan setelah penambahan mesin *extruder straw*.

5. Pengolahan Data Parameter Kelistrikan

Data dari hasil pengukuran kemudian diproses untuk mendapatkan nilai rata-rata dan perubahan pada parameter kelistrikan. Di tahap ini, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penambahan mesin, terutama melihat nilai daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Hasil dari pengolahan data digunakan untuk mengetahui apakah penambahan mesin akan meningkatkan kebutuhan daya reaktif.

6. Perhitungan Manual Kebutuhan Kompensasi Daya Reaktif

Perhitungan secara manual dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas kompensasi daya reaktif yang diperlukan agar faktor daya bisa ditingkatkan mencapai target, misalnya 0,95. Perhitungan ini menggunakan hubungan antara daya aktif, faktor daya awal, faktor daya target, dan nilai daya reaktif.

7. Evaluasi Kesesuaian Kapasitas dan Pembagian *Step Capacitor Bank*

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kapasitas *capacitor bank* yang ada sudah memenuhi kebutuhan kompensasi daya reaktif sesuai hasil perhitungan.

Selain kapasitas total, pembagian *step* juga dinilai supaya sistem kompensasi dapat berfungsi dengan lebih fleksibel mengikuti perubahan beban. Membagi *step* dengan tepat bisa membantu mengurangi risiko *undercompensation* maupun *overcompensation*.

8. Keputusan Kesesuaian Kapasitas dan *Step*

Pada tahap ini, hasil perhitungan kebutuhan kompensasi dibandingkan dengan kapasitas *capacitor bank* yang terpasang. Jika kapasitas dan pembagian *step* sudah mendekati kebutuhan sistem, maka sistem dapat dinilai cukup sesuai. Namun, jika kapasitas masih jauh lebih kecil dari kebutuhan kompensasi, maka sistem dinilai belum sesuai dan perlu diberikan rekomendasi perbaikan.

9. Analisis Ketidaksesuaian Kapasitas dan Pembagian *Step*

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas *capacitor bank* masih kurang, maka akan dilakukan analisis untuk mencari tahu penyebab ketidaksesuaian tersebut. Penyebabnya bisa jadi karena ada tambahan beban induktif dari mesin baru, kapasitas *capacitor bank* yang lama terlalu kecil, atau pembagian *step* yang belum cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan beban. Analisis ini dilakukan untuk mendukung saran teknis yang akan disajikan di akhir penelitian.

10. Perumusan Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan

Tahap akhir penelitian adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran, pengolahan data, dan perhitungan manual. Rekomendasi yang diberikan adalah tentang menyesuaikan kapasitas *capacitor bank* dan membagi *step* yang lebih cocok dengan kebutuhan daya reaktif sistem setelah ada penambahan mesin baru.

11. Selesai

Tahap ini menunjukkan bahwa seluruh proses penelitian telah selesai dilakukan, mulai dari identifikasi masalah sampai penarikan kesimpulan.

3.8 Peralatan Pengambilan Data dan Pengujian

Peralatan dan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat ukur lapangan dan dokumen teknis sistem kelistrikan.

3.8.1 Digital Power Meter

Digital power meter digunakan untuk membaca dan mencatat parameter kelistrikan pada panel distribusi utama. Parameter yang diamati meliputi tegangan,

arus, daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Data dari alat ukur ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi aktual sistem sebelum dan sesudah penambahan mesin *extruder straw*.

3.8.2 Data Teknis Sistem Kelistrikan

Data tersebut meliputi *single line diagram*, data beban, kapasitas *capacitor bank*, dan pembagian step *capacitor bank*.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif. Data yang didapat dari pengukuran dianalisis dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penambahan mesin baru.

Analisis pertama dilakukan terhadap data pengukuran aktual. Data ini digunakan untuk mengamati perubahan daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, tegangan, dan arus setelah penambahan mesin *extruder straw*. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah penambahan mesin menyebabkan faktor daya menurun dan kebutuhan daya reaktif meningkat. Analisis kedua dilakukan melalui perhitungan kebutuhan kompensasi daya reaktif. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas *capacitor bank* yang dibutuhkan agar faktor daya dapat mencapai nilai yang lebih baik. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menjadi dasar dalam menentukan apakah kapasitas *capacitor bank* masih mencukupi atau perlu dilakukan penyesuaian. Analisis ketiga dilakukan evaluasi pembagian *step*. Menentukan distribusi kapasitas *capacitor bank* ke dalam beberapa *step* agar kompensasi daya reaktif dapat bekerja secara bertahap sesuai perubahan beban.

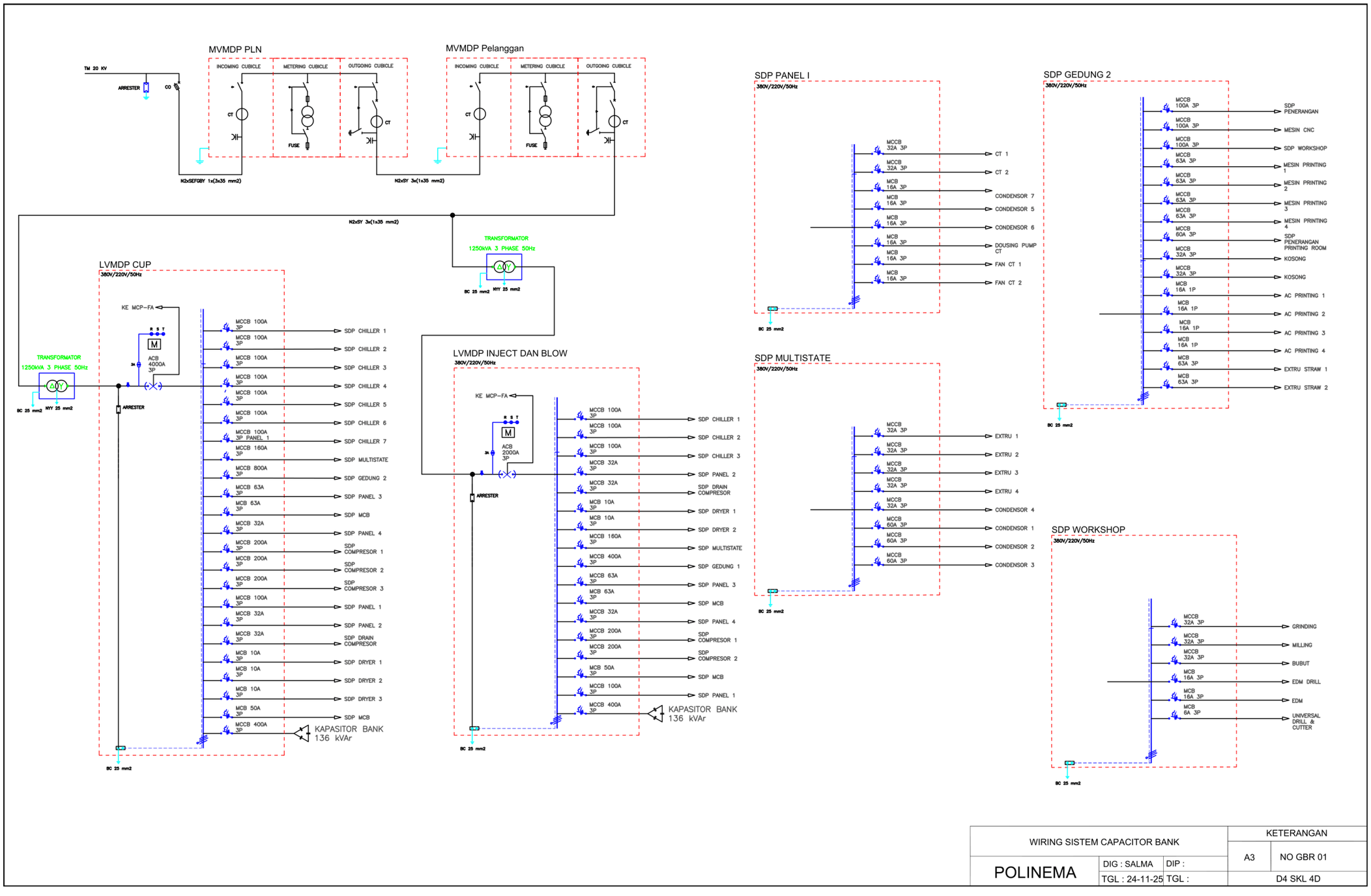
Hasil akhir dari analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi teknis mengenai kapasitas *capacitor bank*, pembagian *step*, dan pengaturan sistem kontrol yang sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem Kelistrikan

Penelitian ini membahas bagaimana kinerja sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa sebelum dan setelah ditambahnya dua unit mesin *extruder straw*. Parameter utama yang dianalisis mencakup daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, tegangan, dan arus. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui apakah penambahan mesin baru mempengaruhi kebutuhan daya reaktif dan kemampuan *capacitor bank* dalam menjaga faktor daya sistem. Secara umum, sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa mendapatkan suplai dari jaringan PLN kemudian diturunkan melalui transformator dan disalurkan ke panel distribusi utama atau LVMDP. Dari panel utama itu, listrik disalurkan ke beberapa panel untuk beban produksi. Di sisi LVMDP juga ada *capacitor bank* yang berfungsi sebagai kompensasi daya reaktif, sehingga faktor daya sistem bisa dijaga tetap dalam kondisi yang aman dan efisien.

Capacitor bank dalam sistem ini bekerja dengan cara menyediakan daya reaktif kapasitif untuk menyeimbangkan kebutuhan daya reaktif induktif dari beban produksi. Beban di industri seperti motor listrik, mesin produksi, dan mesin extruder biasanya memerlukan daya reaktif yang cukup tinggi. Jika kebutuhan daya reaktif tidak dikompensasi dengan baik, maka faktor daya akan menurun, arus dalam sistem akan meningkat, kerja transformator serta kabel distribusi akan menjadi lebih berat. Dengan ditambahnya dua unit mesin *extruder straw*, sistem kelistrikan mengalami perubahan pada karakteristik bebannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis guna mengetahui apakah kapasitas dan pembagian *step capacitor bank* yang terpasang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kompensasi daya reaktif dalam sistem. Analisis dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah penambahan mesin, dan perhitungan menggunakan konsep segitiga daya.



Gambar 4.1 Sistem Kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa

4.2 Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah Penambahan Mesin Baru

Pengukuran dilakukan pada panel utama dengan mengamati beberapa parameter, meliputi daya aktif, daya semu, faktor daya, serta daya reaktif hasil perhitungan. Sesuai dengan metode penelitian yang telah disusun, data dari lapangan digunakan sebagai dasar utama untuk melihat perubahan karakteristik sistem sebelum dan setelah penambahan mesin. Setelah itu, hasilnya dibandingkan dan dianalisis lebih lanjut.

4.2.1 Kondisi Sebelum Penambahan Mesin Extruder Straw

Sebelum ditambahnya dua unit mesin *extruder straw*, sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa beroperasi dengan pola pembebanan yang cukup stabil. Pengukuran dilakukan selama 7 hari dengan membagi waktu menjadi 3 shift setiap harinya, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi operasional sistem secara lebih menyeluruh. Parameter yang diamati meliputi tegangan antar fasa, arus tiap fasa, daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata daya aktif sebelum penambahan mesin adalah 812,459 kW, daya reaktif sebesar 467,642 $kVAR$, daya semu sebesar 937,492 kVA, dan faktor daya rata-rata sebesar 0,86. Nilai ini menunjukkan bahwa sebelum penambahan mesin, sistem masih memerlukan daya reaktif yang cukup besar. Namun, faktor daya masih berada sedikit di atas batas minimum yang umum digunakan oleh PLN, yaitu 0,85.

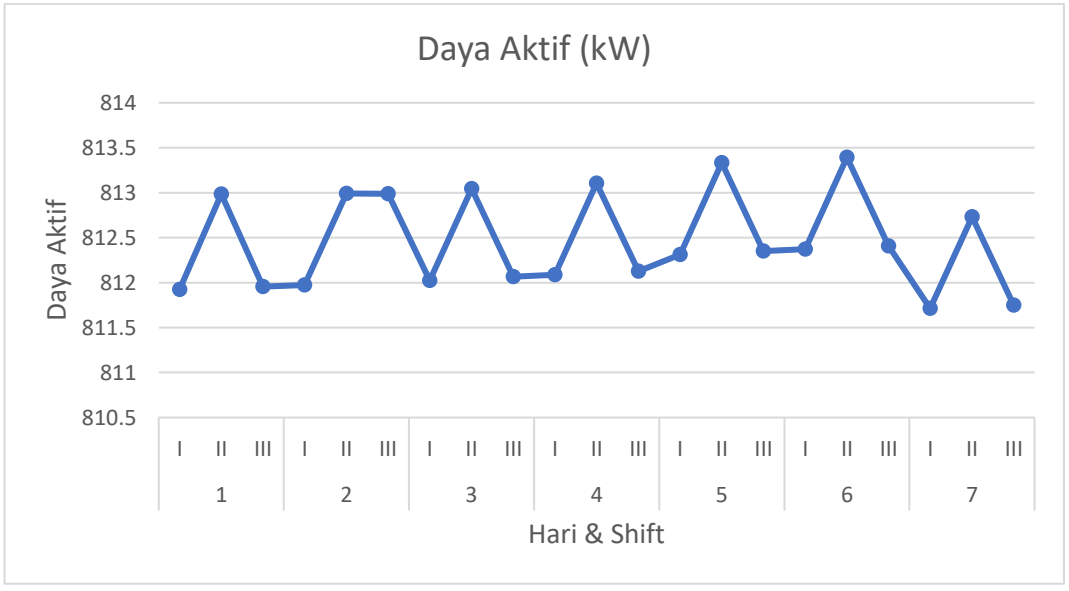
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sistem masih bekerja dalam kondisi yang cukup stabil. Daya aktif antar shift tidak mengalami perubahan yang terlalu besar, sementara faktor daya berada pada kisaran 0,86 sampai 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi awal, *capacitor bank* masih mampu membantu mengkompensasi daya reaktif sistem, meskipun nilai faktor daya belum dapat dikatakan sangat baik karena masih berada cukup dekat dengan batas minimum.

Tabel 4.1 Data Pengukuran Sebelum Penambahan Mesin Baru

Hari	Shift	Tegangan L1-L2 (V)	Tegangan L2-L3 (V)	Tegangan L1-L3 (V)	Arus L1 (A)	Arus L2 (A)	Arus L3 (A)	Daya Aktif (kW)	Daya Reaktif (kVAR)	Daya Semu (kVA)	Faktor Daya (PF)
1	I	397	396	400	1347	1345	1349	811,922	460,137402	933,2436782	0,87
	II	396	394	398	1347	1349	1348	812,986	482,3975635	945,3325581	0,86
	III	395	393	397	1346	1347	1346	811,955	460,156104	933,2816092	0,87
2	I	400	398	400	1345	1347	1347	811,972	481,7958912	944,1534884	0,86
	II	395	393	397	1346	1346	1347	812,991	460,7432322	934,4724138	0,87
	III	403	401	406	1346	1347	1346	812,988	460,7415321	934,4689655	0,87
3	I	394	393	397	1346	1347	1347	812,024	481,8267462	944,2139535	0,86
	II	397	396	399	1347	1349	1348	813,045	460,77383545	934,5344828	0,87
	III	400	399	402	1346	1348	1349	812,065	460,2184439	933,408046	0,87
4	I	389	388	391	1346	1347	1346	812,086	481,8635349	944,2860465	0,86
	II	398	396	400	1347	1346	1347	813,107	460,8089725	934,6057471	0,87
	III	400	398	403	1346	1347	1346	812,128	481,8884562	944,3348837	0,86
5	I	391	391	393	1346	1347	1347	812,311	460,3578585	933,6908046	0,87
	II	393	392	395	1347	1349	1348	813,332	482,6028679	945,7348837	0,86
	III	401	398	403	1346	1348	1349	812,352	460,3810943	933,737931	0,87
6	I	388	387	390	1346	1347	1347	812,372	460,3924288	933,7609195	0,87

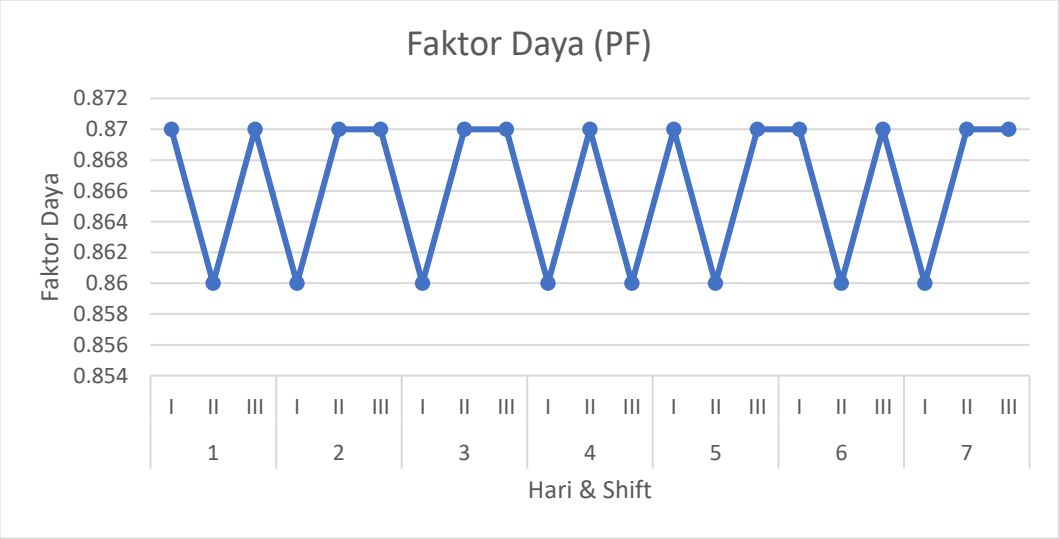
	II	394	393	397	1347	1349	1348	813,393	482,6390631	945,805814	0,86
	III	398	399	400	1346	1348	1349	812,409	460,4133976	933,8034483	0,87
7	I	393	391	395	1346	1347	1346	811,713	481,6422097	943,8523256	0,86
	II	394	392	396	1347	1346	1347	812,733	438,6668031	923,5602273	0,88
	III	404	403	405	1346	1347	1346	811,75	460,0399251	933,045977	0,87

Berdasarkan Tabel 4.1, kondisi kelistrikan sebelum penambahan mesin baru masih terlihat cukup stabil, namun belum sepenuhnya ideal. Nilai tegangan antar fasa berada pada kisaran sekitar 388-406 V, sedangkan arus tiap fasa berada di sekitar 1345-1349 A. Daya aktif yang digunakan relatif stabil, yaitu sekitar 811-813 kW, jadi bisa dikatakan beban produksi sebelum ada penambahan mesin baru tidak berubah banyak baik antar hari maupun antar shift. Namun, nilai faktor daya masih berkisar antara 0,86-0,88. Angka ini menunjukkan bahwa sistem masih menarik daya reaktif yang cukup besar, terbukti dari nilai daya reaktif yang mencapai sekitar 438-482 $kVAR$. Kondisi ini kemungkinan berasal dari dominasi beban induktif seperti motor listrik, pompa, kompresor, atau mesin produksi yang bekerja terus-menerus. Dampaknya, daya semu menjadi cukup tinggi, sekitar 923-945 kVA, sehingga kapasitas trafo, kabel, dan peralatan distribusi ikut terbebani. Akibatnya, jika ada penambahan mesin baru tanpa perbaikan faktor daya, sistem berpotensi mengalami kenaikan arus, panas berlebih pada penghantar, bahkan penurunan efisiensi energi. Solusi yang bisa dilakukan adalah memastikan sistem *capacitor bank* berfungsi dengan baik, melakukan pengecekan keseimbangan beban antar fasa, serta mengevaluasi kapasitas trafo dan panel sebelum mesin baru benar-benar dioperasikan.



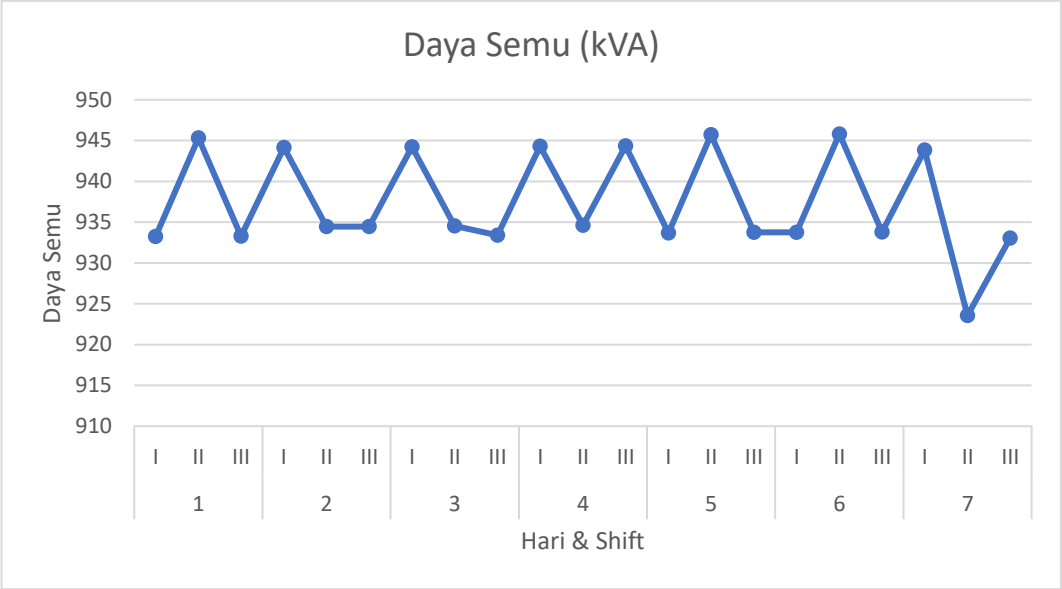
Gambar 4.2 Kurva Daya Aktif Sebelum Penambahan Mesin Baru

Grafik daya aktif (*kW*) menunjukkan bahwa daya aktif relatif stabil di kisaran 811-813 *kW* dengan fluktuasi kecil antar *shift*. Hal ini menunjukkan bahwa beban mesin saat ini cukup stabil, meskipun ada sedikit perubahan yang terjadi karena aktivitas operasional yang berbeda setiap shift. Dampak dari fluktuasi ini terhadap sistem adalah terjadinya ketidakseimbangan beban, jika hal ini dibiarkan, bisa memengaruhi efisiensi pemakaian energi. Solusinya adalah melakukan pemantauan secara rutin dan penjadwalan beban agar distribusi daya lebih merata.



Gambar 4.3 Kurva Faktor Daya Sebelum Penambahan Mesin Baru

Grafik faktor daya (PF) menunjukkan nilai PF berkisar antara 0,86-0,87, relatif stabil namun masih di bawah ideal (0,9-1). Faktor daya yang tidak optimal ini dapat menyebabkan pemborosan daya reaktif, meningkatnya arus di jaringan, dan potensi penalti dari PLN. Penyebab utama PF rendah kemungkinan besar adalah beban induktif dari motor atau peralatan yang sedang beroperasi. Akibatnya, sistem listrik bekerja kurang efisien, sehingga perlu dilakukan kompensasi menggunakan *capacitor bank* agar PF mendekati 1.



Gambar 4.4 Kurva Daya Semu Sebelum Penambahan Mesin Baru

Grafik daya semu (kVA) menunjukkan nilai fluktuatif antara 933-945 kVA, sesuai dengan variasi daya aktif dan reaktif. Fluktuasi ini menandakan bahwa total beban listrik yang ditarik dari jaringan berubah-ubah, yang dapat menimbulkan *overheating* pada kabel dan peralatan distribusi jika tidak dikontrol. Penyebabnya adalah kombinasi variasi beban mesin dan PF yang belum optimal. Solusinya adalah perencanaan kapasitas trafo dan kabel yang lebih sesuai serta implementasi kontrol daya reaktif untuk mengurangi fluktuasi daya semu.

4.2.2 Kondisi Sesudah Penambahan Mesin Extruder Straw

Setelah dua unit mesin *extruder straw* ditambahkan ke sistem, karakteristik beban listrik mengalami perubahan. Mesin *extruder straw* adalah jenis beban produksi yang bersifat induktif. Oleh karena itu, penambahan mesin tidak hanya memengaruhi daya aktif, tetapi juga meningkatkan kebutuhan daya reaktif dalam sistem. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya nilai daya reaktif dan daya semu setelah mesin baru beroperasi.

Berdasarkan hasil pengukuran sesudah penambahan mesin, diperoleh nilai rata-rata daya aktif sebesar 815,429 kW, daya reaktif sebesar 495,117 $kVAR$, daya semu sebesar 954,018 kVA, dan faktor daya rata-rata sebesar 0,85. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, daya aktif memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan yang lebih jelas terlihat terjadi pada daya reaktif dan daya

semu. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan mesin baru membuat sistem menjadi lebih induktif.

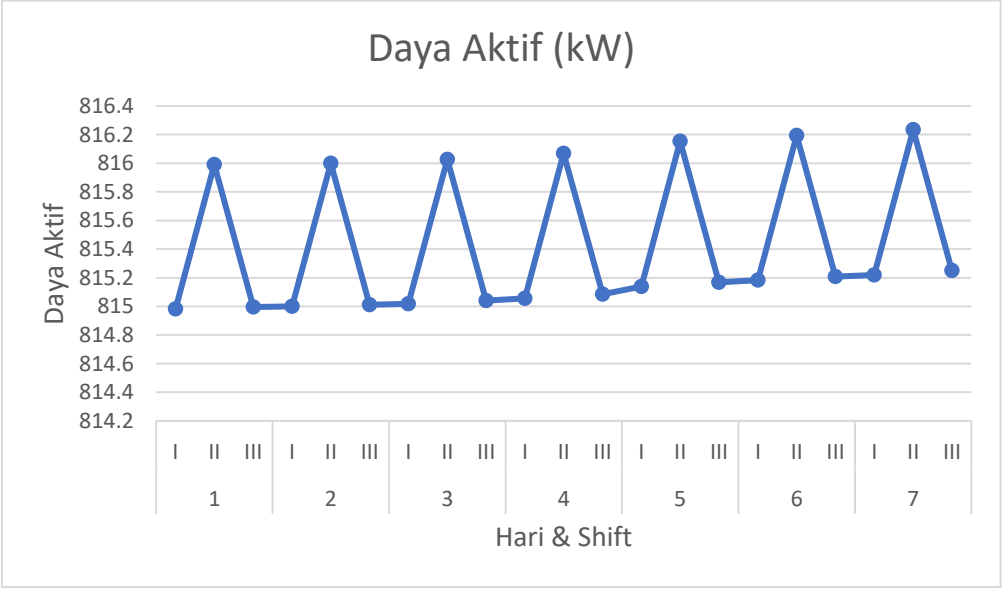
Setelah penambahan mesin, nilai faktor daya biasanya berada di antara 0,85 hingga 0,86. Meskipun nilai tersebut masih berada di sekitar batas minimum, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih dekat dengan kondisi tidak aman dari sisi faktor daya. Artinya, apabila terjadi kenaikan beban lagi atau *capacitor bank* tidak bekerja secara optimal, maka faktor daya berpotensi turun di bawah batas yang diizinkan. Oleh karena itu, kondisi setelah penambahan mesin perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah kapasitas dan konfigurasi *capacitor bank* yang terpasang masih mencukupi.

Tabel 4.2 Data Pengukuran Setelah Penambahan Mesin Baru

Hari	Shift	Tegangan L1-L2 (V)	Tegangan L2-L3 (V)	Tegangan L1-L3 (V)	Arus L1 (A)	Arus L2 (A)	Arus L3 (A)	Daya Aktif (kW)	Daya Reaktif (kVAR)	Daya Semu (kVA)	Faktor Daya (PF)
1	I	402	401	403	1352	1351	1353	814,983	483,5825137	947,6546512	0,86
	II	403	402	404	1350	1355	1351	815,99	505,7051827	959,9882353	0,85
	III	409	407	408	1355	1351	1354	814,995	483,5896341	947,6686047	0,86
2	I	398	396	397	1354	1351	1350	815	483,5926009	947,6744186	0,86
	II	409	408	410	1355	1355	1352	816	505,7113801	960	0,85
	III	401	400	402	1354	1354	1351	815,011	505,098453	958,8364706	0,85
3	I	393	392	394	1355	1351	1352	815,017	505,1021715	958,8435294	0,85
	II	399	398	400	1350	1355	1351	816,026	484,2013936	948,8674419	0,86
	III	410	409	411	1355	1351	1354	815,04	483,6163355	947,7209302	0,86
4	I	400	399	401	1352	1351	1353	815,055	483,625236	947,7383721	0,86
	II	401	400	402	1350	1355	1355	816,07	505,7547622	960,0823529	0,85
	III	412	410	411	1355	1351	1354	815,085	505,1443141	958,9235294	0,85
5	I	411	410	412	1354	1351	1350	815,138	483,6744853	947,8348837	0,86
	II	413	412	414	1355	1354	1352	816,153	505,806201	960,18	0,85
	III	409	408	410	1354	1354	1351	815,168	505,1957528	959,0211765	0,85
6	I	409	407	408	1355	1351	1352	815,183	483,7011868	947,8872093	0,86

	II	411	410	412	1356	1355	1351	816,195	505,8322303	960,2294118	0,85
	III	413	411	412	1355	1351	1354	815,207	483,7154275	947,9151163	0,86
7	I	405	404	406	1354	1352	1352	815,219	505,2273598	959,0811765	0,85
	II	407	406	408	1353	1355	1353	816,234	484,3248135	949,1093023	0,86
	III	406	405	407	1355	1353	1354	815,25	505,2465719	959,1176471	0,85

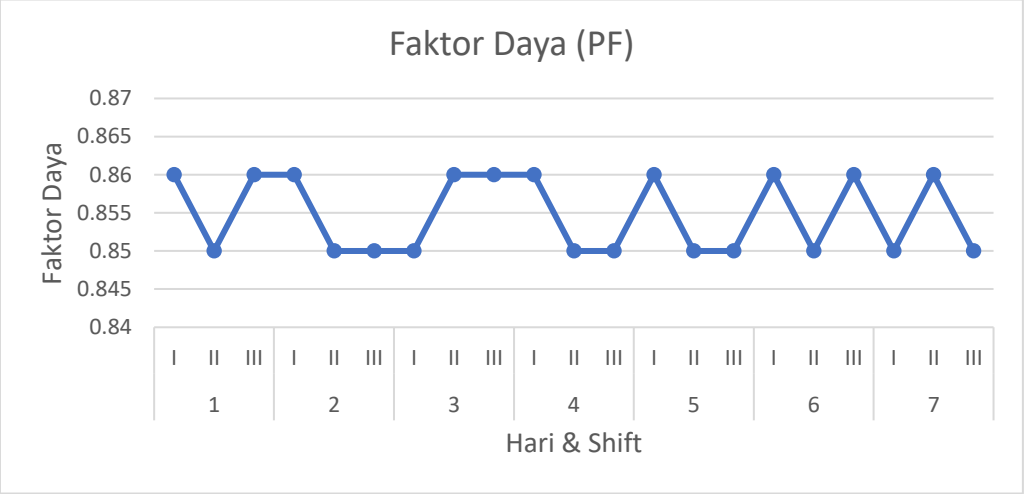
Berdasarkan Tabel 4.2, setelah ditambahkan mesin baru, kondisi kelistrikan menunjukkan bahwa beban listrik meningkat, namun masih tetap dalam pola yang cukup stabil. Nilai daya aktif berada di kisaran sekitar 814,983 *kW*-816,234 *kW*, sehingga dapat dilihat bahwa konsumsi energi utama mesin tidak berbeda jauh antar hari maupun antar *shift*. Tegangan antar fasa juga masih berada pada rentang 392-414 *V*, sedangkan arus mengalami variasi yang lebih terlihat, yaitu sekitar 1350-1356 *A*. Perubahan arus ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan kerja mesin yang berbeda-beda di setiap shif. Misalnya, ada shift yang memproduksi dengan beban lebih berat dibandingkan shift yang lain. Dampaknya, sistem kelistrikan harus menghadapi beban yang lebih berat setelah penambahan mesin baru, terutama dalam hal arus, daya reaktif, dan daya semu. Penyebab utama masalah ini adalah adanya beban mesin yang bersifat induktif. Hal ini mengakibatkan mesin tidak hanya memerlukan daya aktif, tetapi juga menarik daya reaktif. Akibatnya, jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengaturan, kapasitas trafo, kabel, dan *capacitor bank* bisa bekerja lebih berat. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi kembali kapasitas *capacitor bank*, melakukan pengecekan keseimbangan beban di tiap fasa, serta memastikan sistem kontrol *capacitor bank* mampu menyesuaikan kebutuhan kompensasi daya reaktif secara otomatis.



Gambar 4.5 Kurva Daya Aktif Setelah Penambahan Mesin Baru

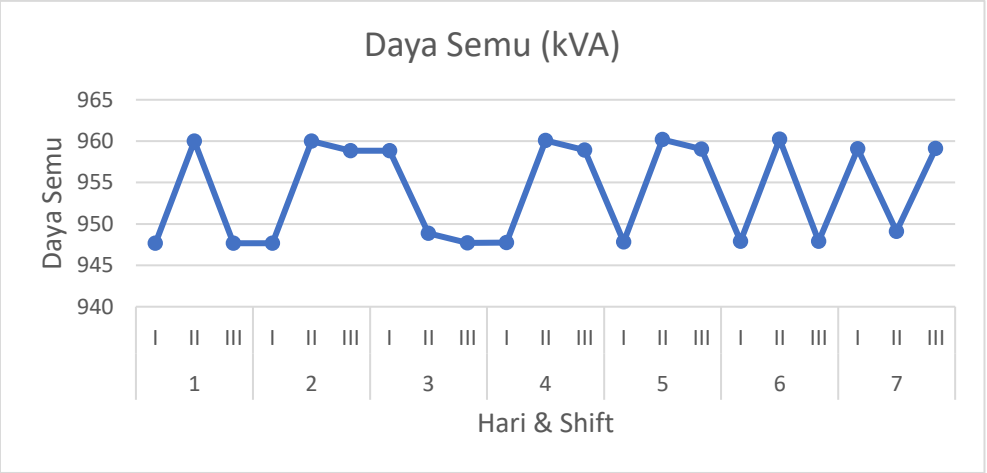
Grafik daya aktif (*kW*) menunjukkan fluktuasi harian antara 815–816,2 *kW* dengan pola naik-turun yang cukup konsisten pada tiap *shift*. Hal ini mengindikasikan

bahwa beban mesin relatif stabil meski ada variasi antar *shift*, kemungkinan akibat penyesuaian operasional atau siklus produksi yang berbeda. Dampaknya, fluktuasi ini masih dalam batas aman dan tidak membebani sistem, namun jika berlanjut atau meningkat dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada distribusi daya. Penyebab utama adalah penambahan mesin baru yang menambah variasi beban, serta koordinasi beban yang belum optimal antar *shift*. Solusi yang bisa dilakukan antara lain meninjau jadwal operasional mesin dan melakukan monitoring daya secara *real-time* untuk menyeimbangkan beban di tiap *shift*.



Gambar 4.6 Kurva Faktor Daya Setelah Penambahan Mesin Baru

Grafik faktor daya terlihat berfluktuasi antara 0,85–0,86. Nilai ini menunjukkan mesin baru sedikit menurunkan efisiensi daya listrik karena PF tidak mencapai ideal (≥0,9). Dampaknya, efisiensi sistem menurun sehingga daya reaktif meningkat, yang bisa menyebabkan biaya listrik lebih tinggi dan potensi panas berlebih pada transformator. Penyebabnya adalah mesin tambahan menarik daya reaktif lebih besar dari kapasitas kompensasi saat ini. Solusinya adalah pemasangan atau penyesuaian *capacitor bank* untuk memperbaiki PF dan menjaga konsumsi daya reaktif tetap minimal.



Gambar 4.7 Kurva Daya Semu Setelah Penambahan Mesin Baru

Grafik daya semu mengalami fluktuasi antara 945-960 kVA, sejalan dengan perubahan daya aktif dan faktor daya. Ini menandakan total beban listrik dari jaringan meningkat dan bervariasi, yang dapat memberi tekanan pada kabel dan peralatan distribusi jika tidak diantisipasi. Dampak jangka panjang berupa risiko *overheating* atau kerusakan pada sistem distribusi. Penyebabnya adalah kombinasi penambahan mesin baru dan PF yang belum optimal. Solusinya adalah evaluasi kapasitas trafo dan kabel distribusi, serta penerapan sistem monitoring daya semu untuk mengantisipasi lonjakan.

4.2.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah penambahan Mesin

Untuk mempermudah pembacaan hasil, data rata-rata sebelum dan sesudah penambahan mesin diringkas pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Rata-Rata Parameter Kelistrikan

Parameter	Sebelum Penambahan Mesin	Setelah penambahan Mesin	Keterangan
Daya Aktif (kW)	812,459	815,42	Naik
Daya Reaktif ($kVAR$)	467,64	495,11	Naik
Daya Semu (kVA)	937,49	954,01	Naik
Faktor Daya	0,86	0,85	Turun

Berdasarkan Tabel 4.3, penambahan mesin baru mengakibatkan perubahan pada parameter kelistrikan, khususnya daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Daya aktif mengalami peningkatan dari 812,459 kW menjadi 815,42 kW, yang berarti naik sekitar 2,961 kW. Kenaikan ini tergolong kecil, yaitu sekitar 0,36%, sehingga penambahan mesin baru hanya sedikit menambah beban kerja yang sebenarnya pada sistem. Ini adalah hal yang normal karena mesin baru masih memerlukan tambahan energi untuk dapat berfungsi. Perubahan yang lebih nampak terlihat pada daya reaktif, yaitu dari 467,64 $kVAR$ menjadi 495,11 $kVAR$, atau meningkat sekitar 27,47 $kVAR$. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penambahan mesin lebih berpengaruh pada kebutuhan daya reaktif daripada pada daya aktif. Hal ini mungkin terjadi karena mesin *extruder straw* kemungkinan memakai motor induksi yang memerlukan medan magnet saat beroperasi. Jika tidak diimbangi dengan baik, peningkatan daya reaktif dapat menyebabkan arus di sistem meningkat, dan beban pada trafo serta panel menjadi lebih berat.

Daya semu juga mengalami kenaikan dari 937,49 kVA menjadi 954,01 kVA, atau naik sekitar 16,52 kVA. Kenaikan ini menunjukkan bahwa total beban yang harus ditanggung oleh sistem kelistrikan menjadi lebih tinggi setelah mesin baru mulai berfungsi. Karena daya semu dipengaruhi oleh daya aktif dan daya reaktif, maka peningkatan dalam kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh bertambahnya daya reaktif. Kondisi ini harus diperhatikan karena kapasitas trafo, kabel, panel, dan pengaman dipengaruhi tidak hanya oleh kW, tetapi juga oleh kVA. Faktor daya turun dari 0,86 menjadi 0,85. Walaupun penurunannya tidak besar, ini tetap menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan daya listrik sedikit menurun. Penurunan faktor daya terjadi karena bagian daya reaktif dalam sistem semakin besar. Kondisi ini sering terjadi di sistem kelistrikan industri yang banyak memakai beban induktif, terutama jika pengaturan *capacitor bank* belum disesuaikan dengan perubahan beban.

Dengan demikian, penambahan mesin baru tidak hanya menambah penggunaan daya aktif, tetapi juga lebih berpengaruh pada peningkatan daya reaktif dan daya semu. Penyebab utama adalah bertambahnya beban induktif dari mesin baru, yang membuat faktor daya menjadi lebih rendah dan sistem tidak bekerja

dengan baik. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai kemampuan dan pengaturan *capacitor bank* agar kompensasi daya reaktif dapat menyesuaikan dengan perubahan beban. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap nilai kW, $kVAR$, kVA, dan faktor daya dalam berbagai keadaan operasi mesin. Memeriksa bagian-bagian seperti kapasitor, kontaktor, sekering, panel kontrol. Jika kapasitas kompensasi masih tidak cukup baik, maka mengatur ulang step-step atau menambah kapasitas *capacitor bank* bisa menjadi solusi agar faktor daya tetap stabil dan sistem kelistrikan berfungsi dengan baik.

4.3 Dampak Penambahan Mesin Terhadap Sistem Kelistrikan

A. Dampak terhadap Faktor Daya dan Daya Reaktif

Penambahan dua unit mesin *extruder straw* memberikan dampak langsung terhadap faktor daya dan kebutuhan daya reaktif sistem. Dari data pengukuran terlihat bahwa setelah penambahan mesin, faktor daya mengalami penurunan, sedangkan daya reaktif mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih induktif dan membutuhkan kompensasi yang lebih besar dari *capacitor bank.*

B. Dampak terhadap Kinerja Sistem Distribusi

Meningkatnya daya semu dan daya reaktif menyebabkan kerja sistem distribusi menjadi lebih berat. Transformator, panel, dan penghantar harus menyalurkan daya total yang lebih besar, meskipun kenaikan daya aktif tidak terlalu tinggi. Dari sisi operasi, kondisi ini menyebabkan sistem menjadi kurang efisien dan keamanan faktor daya menjadi semakin kecil.

C. Dampak terhadap Rugi-Rugi Daya dan Operasional

Faktor daya yang rendah menyebabkan arus sistem meningkat untuk memenuhi kebutuhan daya aktif. Kondisi ini dapat memperbesar rugi-rugi daya pada penghantar dan peralatan distribusi. Dalam landasan teori yang digunakan juga dijelaskan bahwa faktor daya yang rendah dapat meyebabkan arus meningkat, menurunkan efisiensi, serta berpotensi menurunkan kualitas tegangan di titik beban. Selain itu, sistem kontrol *capacitor bank* akan bekerja lebih sering karena harus terus menyesuaikan kompensasi dengan perubahan beban. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya penyesuaian kapasitas atau pengaturan yang lebih baik,

maka umur komponen *switching* juga berpotensi mengalami penurunan umur pakai lebih cepat.

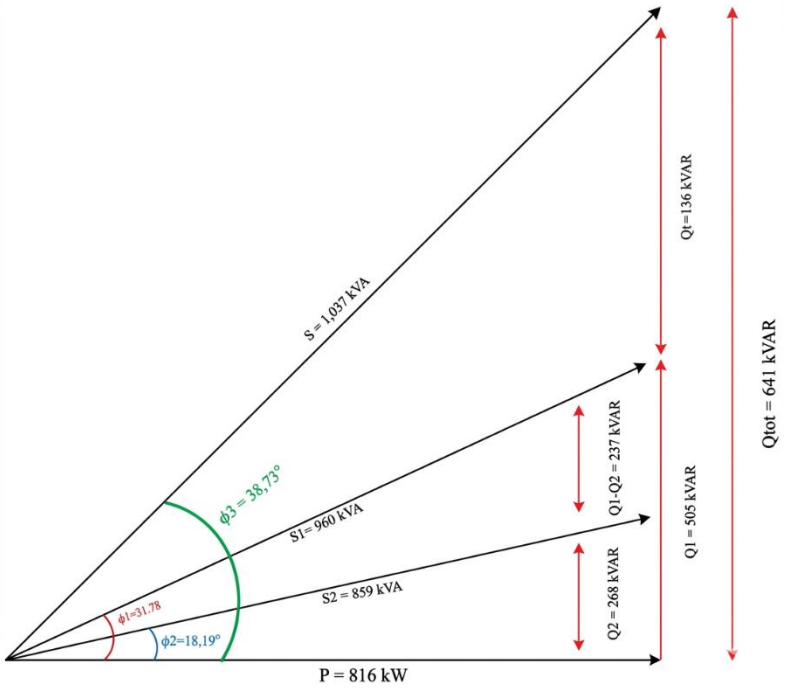
D. Dampak terhadap Evaluasi dan Rekomendasi Sistem

Secara keseluruhan, penambahan mesin *extruder straw* tidak hanya meningkatkan beban kerja sistem, tetapi juga menambah kebutuhan kompensasi daya reaktif. Oleh karena itu, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kapasitas *capacitor bank*, pembagian step, serta pengaturan sistem kontrol agar kinerjanya tetap optimal. Hal ini juga sejalan dengan metode penelitian yang dilakukan, di mana data aktual dimanfaatkan untuk melihat kinerja sistem di lapangan.

4.4 Analisis Kebutuhan Kompensasi dan Pembagian Step Capacitor Bank

Analisis pada subbab ini membahas perhitungan kebutuhan kompensasi daya reaktif pada sistem kelistrikan berdasarkan daya aktif, faktor daya awal, kapasitas trafo, serta target perbaikan faktor daya. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kapasitas *capacitor bank* yang diperlukan agar faktor daya sistem dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan pembagian kapasitas *capacitor bank* ke dalam beberapa *step* agar sistem kompensasi dapat bekerja lebih fleksibel mengikuti perubahan beban.

4.4.1 Analisis Kapasitas Capacitor Bank



Gambar 4.8 Segitiga Daya untuk Analisis Kebutuhan Kompensasi

Berdasarkan Gambar 4.8, hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dapat dijelaskan melalui konsep segitiga daya. Pada kondisi faktor daya rendah, sudut φ menjadi lebih besar sehingga komponen daya reaktif meningkat. Dampaknya, arus yang mengalir pada sistem juga menjadi lebih besar, meskipun daya aktif yang digunakan oleh mesin tidak berubah. Kondisi ini sesuai dengan teori kelistrikan bahwa rendahnya faktor daya menyebabkan peningkatan daya semu dan memperberat kerja trafo, kabel, serta panel distribusi.

1. Perhitungan Manual Kebutuhan Kompensasi

Diketahui:

P=816 kW

Cos φ awal=0,85

Qc lama=136 $kVAR$

Cos φ target=0,95

A. Kondisi Q1: kondisi sistem saat ini

a) Daya semu sistem dapat dihitung sebagai berikut:

S = P / cos φ ..... (4-1)
S = 816 / 0,85
S = 960 kVA

b) Sudut faktor daya awal:

φ = $\cos^{-1}$ 0,85 ..... (4-2)
φ = 31,79°

c) Daya reaktif sistem setelah dibantu *capacitor bank* lama:

Q1 =P× tan φ ..... (4-3)
Q1 = 816 × tan 31,79°
Q1 = 505 $kVAR$

Berdasarkan data perhitungan, meskipun sistem sudah menggunakan *capacitor bank* lama sebesar 136 $kVAR$, daya reaktif yang ditarik dari jaringan masih berada pada kisaran 505 $kVAR$. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kapasitor lama belum mampu mengimbangi kebutuhan daya reaktif beban secara keseluruhan.

B. Kondisi Q2: Kondisi beban asli ketika kapasitor lama dilepas

a) Daya reaktif asli beban:

Q2=Q1+Qclama ..... (4-4)

Q2=505+136

Q2 = 641 $kVAR$

Ketika *capacitor bank* lama dilepas, daya reaktif asli beban menjadi lebih besar, yaitu sekitar 641 $kVAR$. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pada sistem bersifat induktif cukup besar, yang umumnya disebabkan oleh penggunaan motor listrik, pompa, kompresor, dan peralatan produksi lainnya. Akibatnya, faktor daya sistem dapat turun ke kisaran 0,78–0,79 apabila tidak dilakukan kompensasi. Dalam kondisi nyata, faktor daya yang rendah dapat menyebabkan arus meningkat, trafo bekerja lebih berat, serta berpotensi menimbulkan denda daya reaktif dari PLN.

C. Kondisi Q3: kondisi target pada cos φ 0,95

a) Sudut faktor daya menjadi:

φ target = $\cos^{-1}$ 0,95 ..... (4-5)

φ target = 18,19°

Q3 = $P \times \tan \varphi$ target ..... (4-6)

Q3 = 816 x tan 18,19°

Q3 = 268 $kVAR$

Target perbaikan faktor daya ditetapkan sebesar 0,95. Pada faktor daya tersebut, sudut φ menjadi lebih kecil, yaitu sekitar 18,19°, sehingga kebutuhan daya reaktif yang masih diperbolehkan dari jaringan turun menjadi sekitar 268 $kVAR$. Dengan demikian, kapasitas *capacitor bank* pengganti yang dibutuhkan dapat dihitung dari selisih antara daya reaktif beban asli dan daya reaktif target, yaitu 641 $kVAR$ dikurangi 268 $kVAR$.

D.Kebutuhan *Capacitor Bank* Pengganti

Qc baru = Q2 – Q3 ..... (4-7)

Qc baru = 641 – 268

Qc baru = 373 $kVAR$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kapasitas *capacitor bank* lama sebesar 136 $kVAR$ belum mencukupi kebutuhan kompensasi daya reaktif sistem setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw*. Sistem membutuhkan kapasitas kompensasi sekitar 373 $kVAR$ agar faktor daya dapat ditingkatkan mendekati 0,95. Dengan demikian, penggantian atau penyesuaian kapasitas *capacitor bank* diperlukan karena terjadi peningkatan kebutuhan daya reaktif akibat penambahan beban induktif.

Q1 menunjukkan daya reaktif yang masih ditarik sistem pada kondisi saat ini setelah dibantu kapasitor lama. Q2 menunjukkan daya reaktif asli beban ketika kapasitor lama dilepas. Q3 menunjukkan daya reaktif yang masih diperbolehkan ketika faktor daya sudah dinaikkan menjadi 0,95.

4.4.2 Analisis Kebutuhan Step Capacitor Bank

Setelah kebutuhan kapasitas kompensasi diperoleh sebesar 373 $kVAR$ langkah berikutnya adalah menentukan pembagian *step capacitor bank*. Pembagian *step* diperlukan karena beban produksi di industri tidak selalu konstan. Beban dapat berubah sesuai jumlah mesin yang beroperasi, kondisi produksi, dan perubahan antar shift. Oleh karena itu, kapasitas *capacitor bank* tidak disarankan dipasang dalam satu kapasitas besar sekaligus.

Tabel 4.4 Pembagian Step *Capacitor Bank*

Step	*Capacitor* $kVAR$
1	50
2	50
3	50
4	50
5	25
6	25
7	25
8	25
9	20
10	20
11	20
12	12,5
Total	372,5 $kVAR$

Berdasarkan Tabel 4.4, total kapasitas rekomendasi sebesar 372,5 $kVAR$ dibagi menjadi 12 step. Pembagian ini terdiri dari beberapa kapasitas, yaitu 50 $kVAR$, 25 $kVAR$, 20 $kVAR$, dan 12,5 $kVAR$. Nilai total ini sangat mendekati hasil perhitungan kebutuhan kompensasi sebesar 373 $kVAR$, sehingga secara praktis dapat diterima untuk diterapkan di lapangan. Selisih sebesar 0,5 $kVAR$ tergolong sangat kecil dan

tidak memberikan pengaruh besar terhadap performa sistem karena kapasitas kapasitor di lapangan juga dipengaruhi oleh toleransi komponen, tegangan kerja, suhu, dan kondisi operasional.

4.4.3 Analisis 12 Step Capacitor Bank

Pembagian *capacitor bank* menjadi 12 *step* memiliki tujuan agar sistem kompensasi daya reaktif dapat bekerja lebih halus, fleksibel, dan tidak menimbulkan kompensasi berlebih. Pada rekomendasi ini, *step* besar 50 $kVAR$ digunakan untuk memenuhi kebutuhan kompensasi utama ketika beban induktif tinggi. Step 25 $kVAR$ dan 20 $kVAR$ digunakan sebagai kompensasi menengah ketika perubahan beban tidak terlalu besar. Sementara itu, *step* 12,5 $kVAR$ digunakan sebagai penyetelan halus agar faktor daya dapat mendekati target tanpa menyebabkan kondisi *leading*.

Pembagian 12 *step* juga membantu APFR dalam memilih kombinasi kapasitor yang paling mendekati kebutuhan daya reaktif aktual. Misalnya, ketika kebutuhan kompensasi besar, APFR dapat mengaktifkan beberapa *step* 50 $kVAR$ terlebih dahulu. Ketika faktor daya sudah mendekati target, APFR dapat menambahkan *step* yang lebih kecil seperti 20 $kVAR$ atau 12,5 $kVAR$. Dengan cara ını, risiko *undercompensation* dan *overcompensation* dapat dikurangi.

Secara teknis, pembagian 12 *step* lebih sesuai untuk sistem industri karena karakteristik beban produksi berubah-ubah. Beban seperti motor, pompa, kompresor, dan mesin *extruder* tidak selalu bekerja pada kondisi yang sama. Oleh karena itu, sistem *capacitor bank* membutuhkan pembagian kapasitas yang mampu mengikuti perubahan beban secara bertahap.

4.4.4 Perhitungan Pengaman Capacitor Bank

Perhitungan pengaman dilakukan berdasarkan arus nominal kapasitor pada setiap *step*. Arus kapasitor perlu dihitung karena setiap *step* membutuhkan pengaman dan kontaktor dengan rating yang sesuai. Pada sistem 3 fasa, arus kapasitor dihitung menggunakan persamaan:

$$I = \frac{Qc}{\sqrt{3} \times V} \quad \text{(4-8)}$$

Keterangan:

I= Arus kapasitor

Qc= Kapasitas kapasitor

V= Tegangan

Dengan demikian, arus nominal keseluruhan dan setiap *step capacitor bank* dapat dihitung sebagai berikut:

A. Keseluruhan Sistem *Capacitor Bank*

$I_{total} = \frac{Qtotal}{\sqrt{3}\times 400}$ ..... (4-9)

$= \frac{373.000}{\sqrt{3}\times 400}$

$= 538{,}38\ A\ (630\ A)$

B. Step 1-4 (50 $kVAR$)

$I_{step} = \frac{50.000}{\sqrt{3}\times 400}$ ..... (4-10)

$= 72{,}16\ A\ (75\ A)$

$I_{kontaktor} = 1{,}43 \times Ic$ ..... (4-11)

$= 1{,}43 \times 72{,}16\ A$

$= 103{,}18\ A$

C. Step 5-8 (25 $kVAR$)

$I_{step} = \frac{25.000}{\sqrt{3}\times 400}$ ..... (4-12)

$= 36{,}1\ A\ (40\ A)$

$I_{kontaktor} = 1{,}43 \times Ic$ ..... (4-13)

$= 1{,}43 \times 36{,}1\ A$

$= 51{,}62\ A$

D. Step 9-11 (20 $kVAR$)

$I_{step} = \frac{20.000}{\sqrt{3}\times 400}$ ..... (4-14)

$= 28{,}9\ A\ (30\ A)$

$I_{kontaktor} = 1{,}43 \times Ic$ ..... (4-15)

$= 1{,}43 \times 28{,}9\ A = 41{,}32\ A$

E. Step 12 (12,5 $kVAR$)

$I_{step} = \frac{12.500}{\sqrt{3}\times 400}$ ..... (4-16)

$= 18{,}04\ A\ (20\ A)$

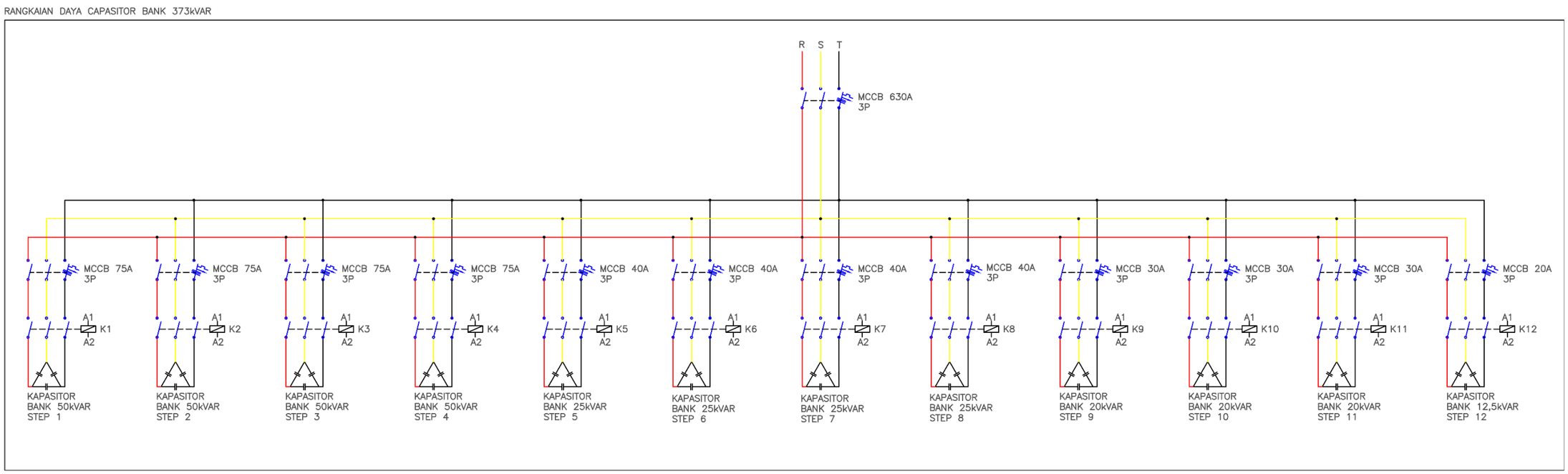
$$I_{kontaktor} = 1{,}43 \times Ic \quad \text{(4-17)}$$

$$= 1{,}43 \times 18{,}04\ A$$

$$= 25{,}79\ A$$

Berdasarkan hasil perhitungan, pemilihan MCCB dan kontaktor pada setiap *step capacitor bank* harus disesuaikan dengan arus kerja masing-masing kapasitor. MCCB berfungsi sebagai pengaman terhadap arus lebih dan gangguan hubung singkat, sedangkan kontaktor berfungsi sebagai penghubung dan pemutus *step* kapasitor berdasarkan perintah APFR. Oleh karena itu, rating kedua komponen tidak boleh dipilih terlalu kecil karena dapat menyebabkan trip, panas berlebih, atau kerusakan komponen saat proses *switching*. Dengan pemilihan MCCB dan kontaktor yang sesuai, sistem *capacitor bank* dapat bekerja lebih aman, andal, dan mampu mendukung proses kompensasi daya reaktif secara bertahap sesuai kebutuhan beban.

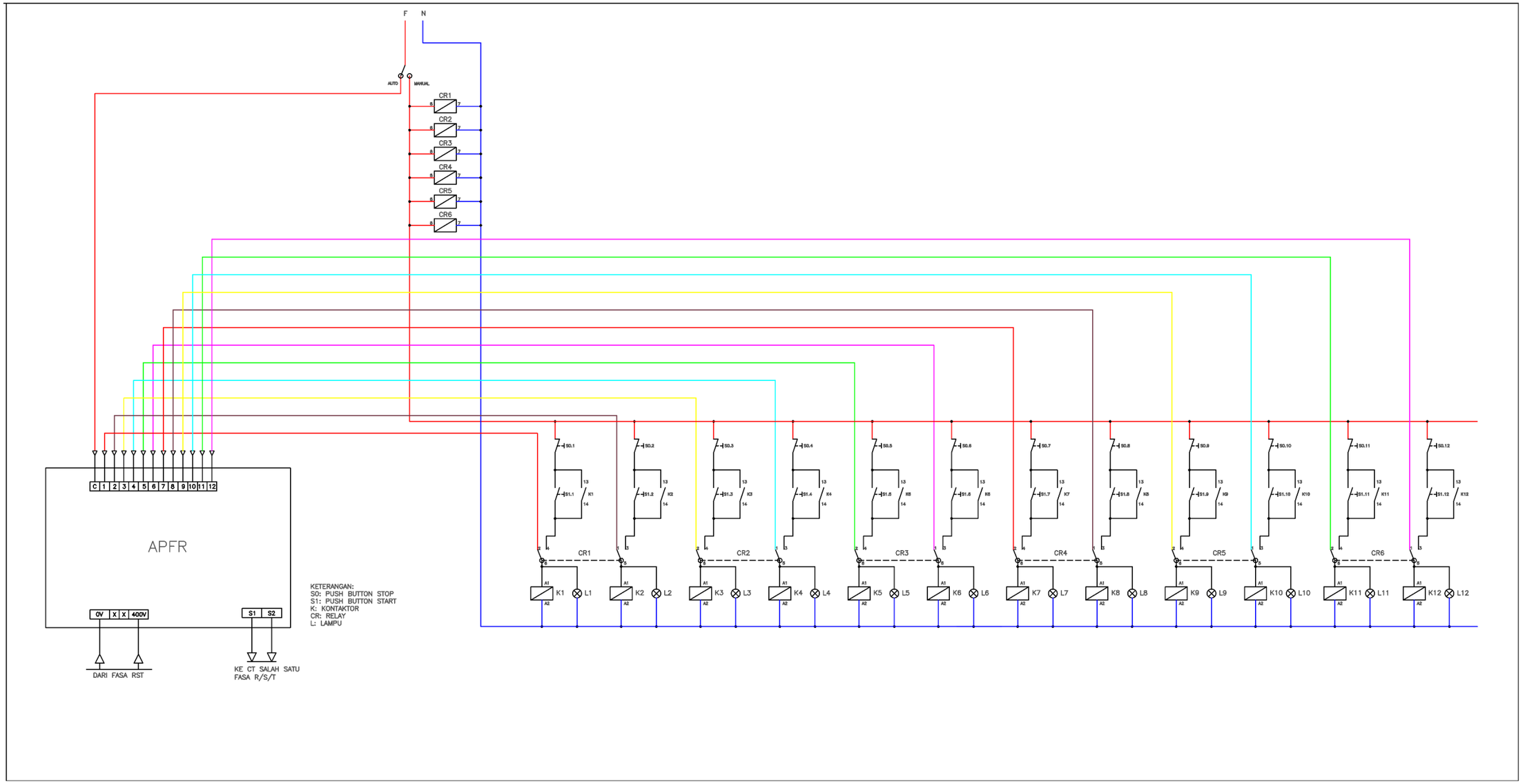
4.4.5 Visualisasi Rangkaian dan Sistem Kontrol Capacitor Bank



Gambar 4.9 Rangkaian Daya *Capacitor Bank*

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa rangkaian daya *capacitor bank* memiliki total kapasitas sekitar 373 $kVAR$, yang terbagi menjadi 12 *step*: empat *step* berkapasitas 50 $kVAR$, empat *step* 25 $kVAR$, tiga *step* 20 $kVAR$, dan satu *step* 12,5 $kVAR$. Total kapasitas 372,5 $kVAR$ ini hampir sama dengan kebutuhan yang dihitung yaitu 373 $kVAR$. Pembagian *step* memungkinkan kompensasi dilakukan secara bertahap, sehingga lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan daya reaktif dari beban, sesuai dengan prinsip *capacitor bank* otomatis. Setiap *step* dilengkapi dengan MCCB dan kontaktor, dengan rating yang sesuai dengan kapasitas *step*: *step* 50 $kVAR$ menggunakan MCCB 75 A, *step* 25 $kVAR$ 40 A, *step* 20 $kVAR$ 30 A, dan *langkah* 12,5 $kVAR$ 20 A. Menurut teori, arus reaktif untuk *step-step* ini berada di kisaran 72 A, 36 A, 29 A, dan 18 A, sehingga rating MCCB sudah sesuai.

Pembagian *step* ini mengurangi risiko *undercompensation* maupun *overcompensation*. *Step* besar memenuhi kebutuhan utama ketika beban induktif tinggi, sedangkan *step* kecil digunakan untuk penyetelan halus agar faktor daya tetap optimal. Dalam praktik, karena beban produksi tidak selalu konstan, pembagian *step* seperti ini lebih aman dibanding memasang satu kapasitor besar sekaligus. Meski demikian, sistem tetap memiliki risiko operasional, seperti kontaktor aus akibat *switching* terus menerus, penurunan kapasitansi akibat umur pakai, terminal panas, atau harmonisa dari beban nonlinier. Akibatnya, step kapasitor bisa gagal masuk dan faktor daya tetap rendah. Solusinya adalah pemeriksaan berkala pada kapasitor, kontaktor, MCCB, terminal, dan suhu panel, serta pengukuran kapasitansi tiap *step*.

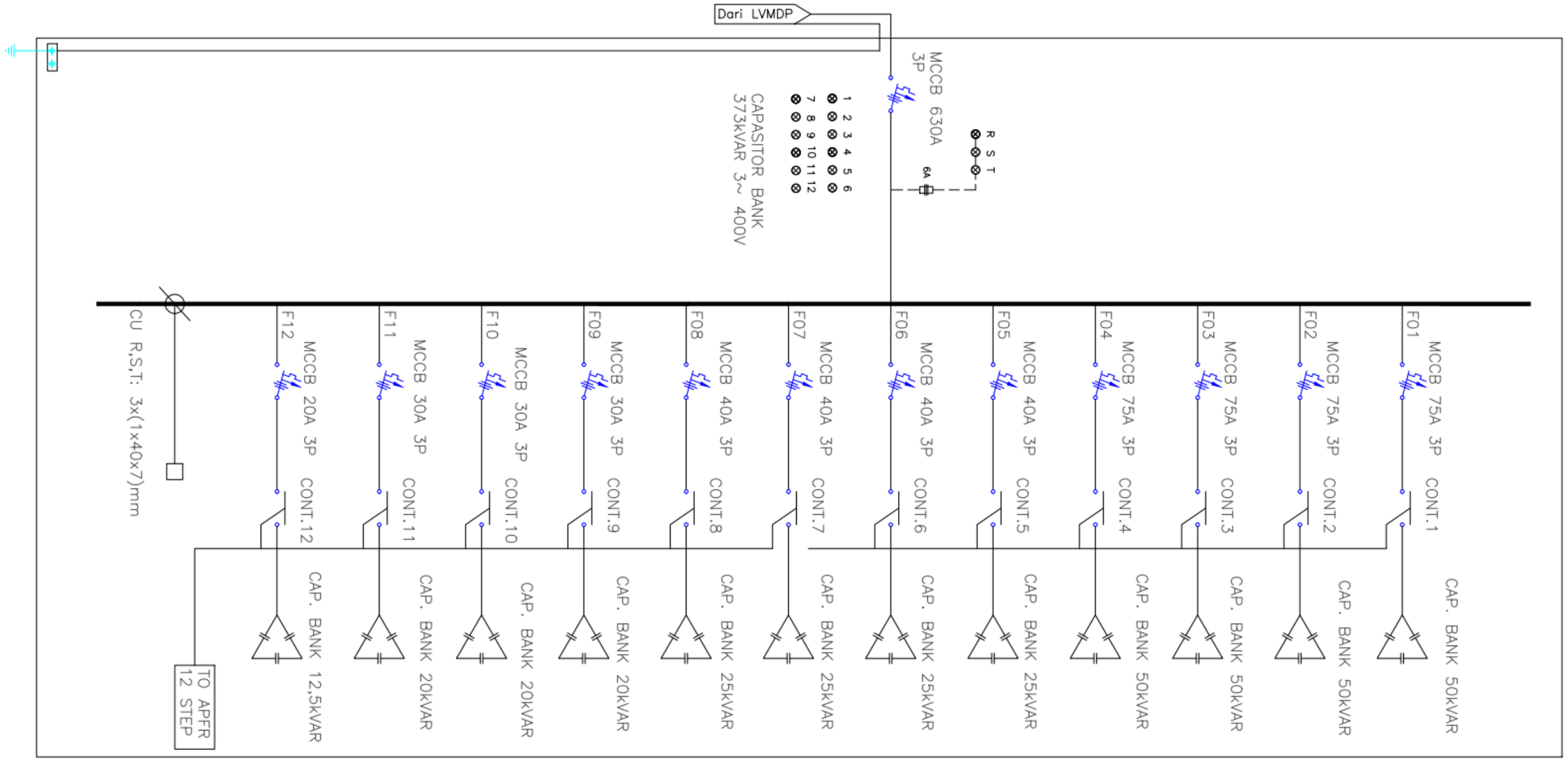


Gambar 4.10 Rangkaian Kontrol *Capacitor Bank*

Gambar 4.10 menunjukkan rangkaian kontrol *capacitor bank* yang menggunakan APFR (*Automatic Power Factor Regulator*) sebagai pengendali utama. APFR bekerja dengan cara membaca kondisi faktor daya melalui input tegangan dan arus dari sistem. Setelah itu, APFR memberikan perintah kepada kontaktor K1 hingga K12 untuk menghubungkan atau melepaskan *step* kapasitor sesuai dengan kebutuhan daya reaktif. Dengan sistem ini, *capacitor bank* bisa berfungsi secara otomatis sesuai dengan perubahan beban produksi di lapangan.

Secara teori, APFR berfungsi dengan cara membandingkan nilai faktor daya aktual dengan nilai *setpoint* yang sudah ditetapkan. Jika faktor daya berada di bawah target, APFR akan mengaktifkan beberapa *step* kapasitor. Sebaliknya, jika faktor daya sudah membaik atau hampir mencapai kondisi berlebih, beberapa *step* akan dilepas. Prinsip ini sesuai dengan kebutuhan sistem industri, karena alat produksi seperti motor, pompa, kompresor, dan mesin *extruder* tidak selalu beroperasi dengan beban yang sama setiap saat. Dampak positif dari rangkaian kontrol ini adalah sistem kompensasi daya reaktif dapat beroperasi dengan lebih stabil jika dibandingkan dengan pengoperasian secara manual. Namun, jika pengaturan APFR tidak tepat, sistem dapat mengalami masalah seperti *step* yang terlalu lambat, *switching* yang terlalu sering, atau bahkan kompensasi yang berlebihan. Penyebabnya bisa berasal dari *setpoint* yang tidak tepat, kesalahan pada rasio CT, urutan fasa yang tidak sesuai, atau waktu tunda *switching* yang terlalu singkat. Akibatnya, faktor daya menjadi sulit untuk stabil dan komponen seperti kontaktor bisa lebih cepat rusak.

Solusi yang perlu dilakukan adalah memastikan parameter APFR diatur sesuai kondisi lapangan, seperti *setpoint* faktor daya, rasio CT, urutan fasa, nilai C/k, dan waktu tunda *switching*. Mode otomatis sebaiknya digunakan dalam operasi normal, sedangkan mode manual hanya digunakan untuk pengujian atau perawatan. Dengan pengaturan yang tepat, rangkaian kontrol ini dapat membantu *capacitor bank* bekerja lebih responsif, menjaga faktor daya, dan mengurangi beban daya reaktif dari jaringan.



Gambar 4.11 Single Line Diagram Sistem *Capacitor Bank*

Gambar 4.11 menampilkan diagram satu garis untuk *capacitor bank* 373 $kVAR$ yang terhubung dari LVMDP ke panel *capacitor bank* melalui MCCB utama berkapasitas 630 A. Dari panel itu, rangkaian kemudian dibagi menjadi 12 *step* kapasitor yang memiliki kapasitas berbeda-beda. Susunan ini menunjukkan bahwa *capacitor bank* dipasang secara shunt atau paralel di sisi tegangan rendah. Dengan begitu, *capacitor bank* bisa memberikan daya reaktif kapasitif ke sistem untuk menyeimbangkan beban induktif. Dalam hal kapasitas, desain ini sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan kompensasi daya reaktif. Total kapasitas *capacitor bank* adalah 372,5 $kVAR$, yang sangat dekat dengan hasil perhitungan sebesar 373 $kVAR$. Selisih 0,5 $kVAR$ dianggap kecil dan tidak berdampak besar saat diterapkan di lapangan, karena kapasitor juga memiliki toleransi nilai, pengaruh suhu, tegangan kerja, dan kondisi umur pakai.

Dampak dari pemasangan capacitor bank 373 $kVAR$ ini adalah mengurangi daya reaktif yang perlu disuplai dari jaringan PLN. Jika daya reaktif berkurang, maka daya semu dan arus dalam sistem juga bisa dikurangi. Hasil positifnya adalah kerja transformator, kabel, dan panel distribusi jadi lebih mudah, dan faktor daya sistem menjadi lebih baik. Ini sesuai dengan teori segitiga daya, yang menjelaskan bahwa ketika daya reaktif menurun sementara daya aktif tetap, maka faktor daya akan meningkat. Keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada total kapasitas *capacitor bank*, tetapi juga pada kondisi setiap *step* dan pengaturan APFR. Jika salah satu *step* tidak bekerja, maka kapasitas kompensasi aktual akan berkurang dan faktor daya bisa tetap rendah. Sebaliknya, jika *step* masuk tidak sesuai dengan kebutuhan, sistem bisa mengalami *overcompensation*. Karena itu, penting untuk menguji setiap *step*, memeriksa urutan *step* pada APFR, dan memantau faktor daya saat beban rendah, normal, dan puncak. Dengan demikian, desain *capacitor bank* 373 $kVAR$ tidak hanya tepat berdasarkan perhitungan, tetapi juga berfungsi dengan baik saat diterapkan dalam kondisi operasional pabrik.

4.5 Evaluasi Apabila Rekomendasi Capacitor Bank Diimplementasikan

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi sistem kelistrikan apabila rekomendasi *capacitor bank* sebesar 372,5 $kVAR$ diimplementasikan pada sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tiga kondisi, yaitu kondisi sebelum penambahan

mesin *extruder straw*, kondisi setelah penambahan mesin *extruder straw*, dan kondisi setelah rekomendasi *capacitor bank* diterapkan. Parameter yang dibandingkan meliputi daya aktif, daya reaktif, daya semu, dan faktor daya.

Pada kondisi setelah penambahan mesin, faktor daya sistem turun menjadi 0,85. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem masih membutuhkan kompensasi daya reaktif yang lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, kebutuhan kompensasi daya reaktif yang diperlukan untuk mencapai faktor daya 0,95 adalah sekitar 373 $kVAR$. Oleh karena itu, rekomendasi kapasitas *capacitor bank* sebesar 372,5 $kVAR$ digunakan karena nilainya sangat mendekati hasil perhitungan.

4.5.1 Perbandingan Parameter Sistem Sebelum dan Sesudah Implementasi Capacitor Bank

Perbandingan parameter sistem dilakukan untuk melihat perubahan kondisi kelistrikan pada tiga keadaan, yaitu sebelum penambahan mesin, setelah penambahan mesin, dan setelah rekomendasi *capacitor bank* baru diimplementasikan.

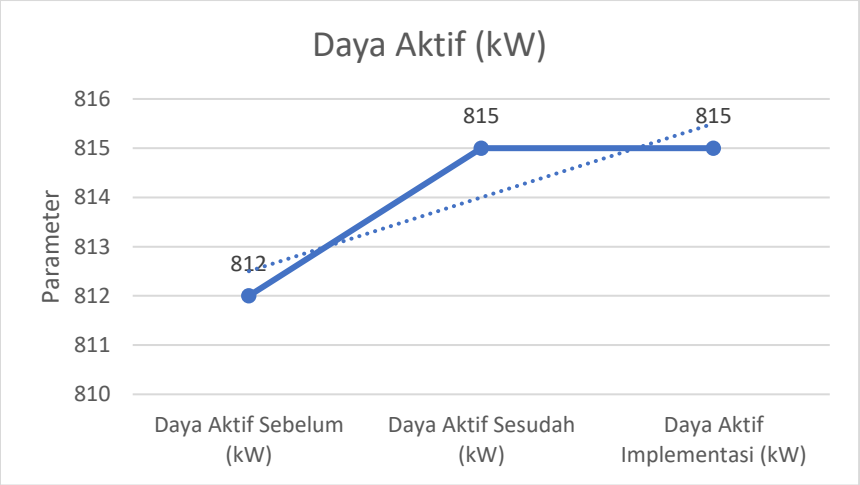
Tabel 4.5 Perbandingan Parameter Kelistrikan

Kondisi Sistem	Daya Aktif (kW)	Faktor Daya (PF)	Daya Reaktif (kVAR)	Daya Semu (kVA)
Sebelum Penambahan Mesin	812,459	0,86	467,642	937,492
Sesudah Penambahan Mesin	815,429	0,85	495,117	954,018
Setelah Implementasi Capacitor	815,429	0,95	268,140	858,385

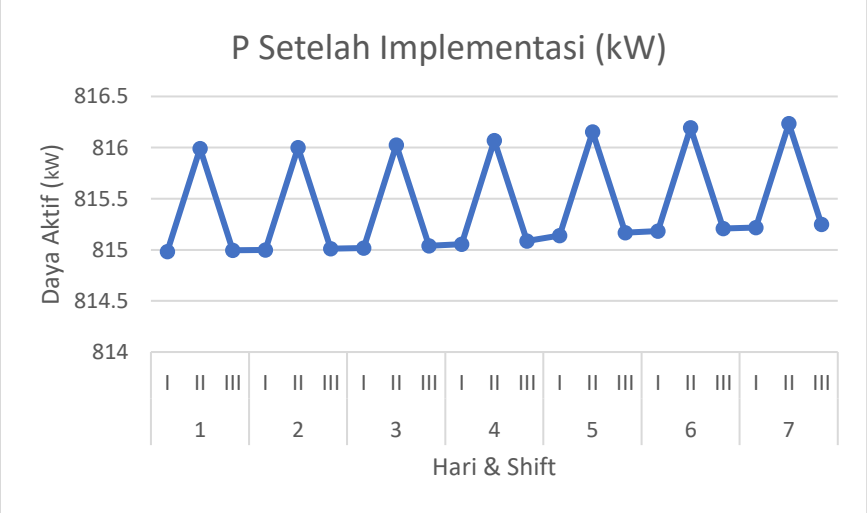
Berdasarkan Tabel 4.5, kondisi setelah penambahan mesin menunjukkan adanya kenaikan daya semu dari 937,492 kVA menjadi 954,018 kVA. Kenaikan ini terjadi karena kebutuhan daya reaktif sistem bertambah setelah adanya beban

induktif baru. Walaupun kenaikan daya aktif relatif kecil, peningkatan daya reaktif menyebabkan daya semu yang harus disuplai oleh sistem menjadi lebih besar.

Setelah rekomendasi *capacitor bank* sebesar 372,5 $kVAR$ diimplementasikan, faktor daya sistem diperkirakan meningkat menjadi 0,95. Pada kondisi tersebut, daya semu sistem turun menjadi sekitar 858,385, sedangkan daya reaktif yang masih ditarik dari sumber turun menjadi sekitar 294,676 $kVAR$. Kondisi ini menunjukkan bahwa *capacitor bank* baru mampu mengurangi kebutuhan daya reaktif dari jaringan, sehingga beban total yang ditanggung oleh trafo menjadi lebih ringan.



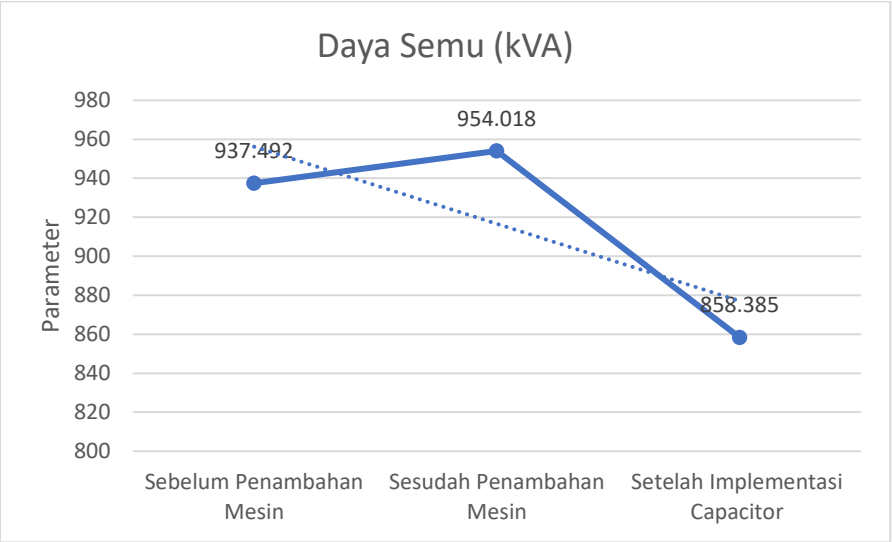
Gambar 4.12 Kurva Perbandingan Daya Aktif pada Tiga Kondisi Sistem



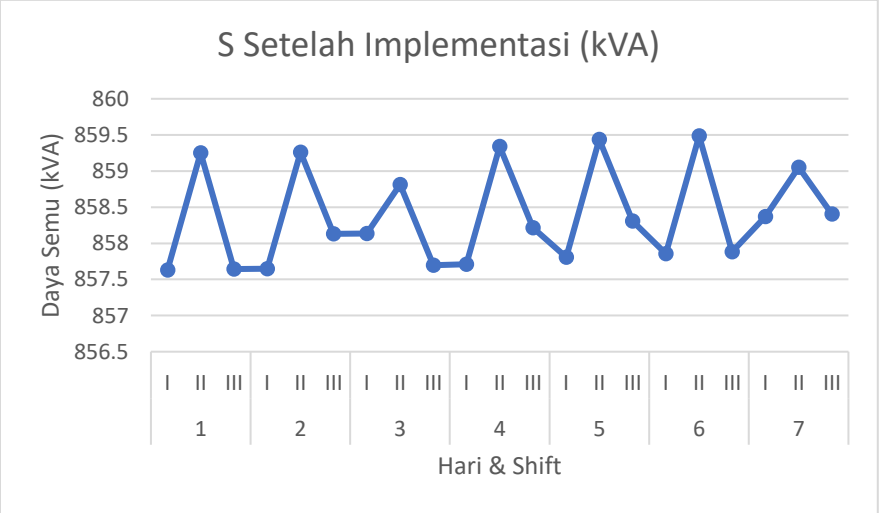
Gambar 4.13 Kurva Estimasi Daya Aktif Setelah Kompensasi

Berdasarkan grafik daya aktif, nilai daya aktif mengalami kenaikan dari sekitar 812 kW sebelum penambahan mesin menjadi 815 kW setelah penambahan

mesin. Setelah implementasi *capacitor bank*, nilai daya aktif tetap berada pada kisaran 815 kW. Kondisi ini menunjukkan bahwa *capacitor bank* tidak berfungsi untuk menurunkan daya aktif, karena daya aktif merupakan daya nyata yang digunakan langsung oleh beban produksi.



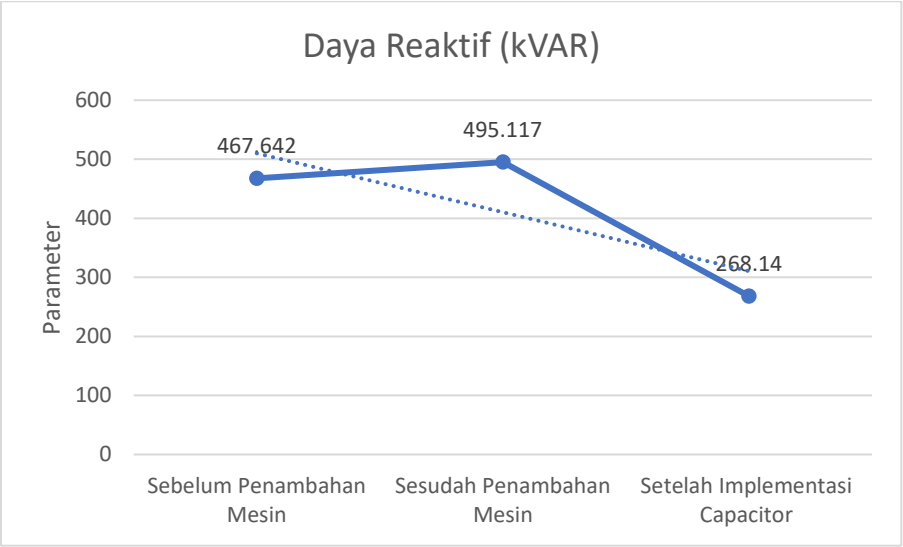
Gambar 4.14 Kurva Perbandingan Daya Semu pada Tiga Kondisi Sistem



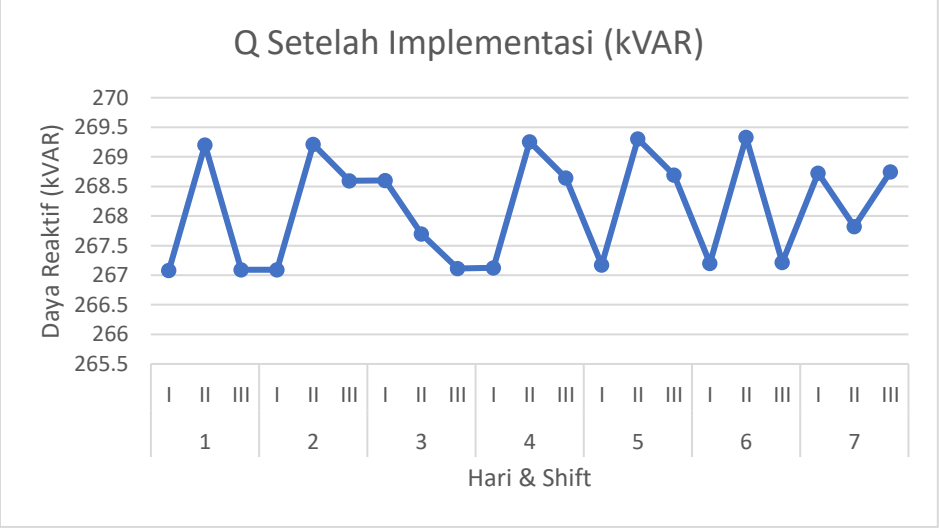
Gambar 4.15 Kurva Estimasi Daya Semu Setelah Kompensasi

Grafik daya semu menunjukkan adanya kenaikan dari sekitar 937 kVA menjadi 954 kVA setelah penambahan mesin baru. Kenaikan ini terjadi karena mesin *extruder straw* menambah kebutuhan daya reaktif sehingga total daya yang harus disuplai oleh sistem ikut meningkat. Setelah implementasi *capacitor bank*, daya semu turun menjadi sekitar 858 kVA. Penurunan ini menunjukkan bahwa

kompensasi daya reaktif mampu mengurangi beban total yang ditanggung oleh sistem kelistrikan, terutama transformator dan panel distribusi.

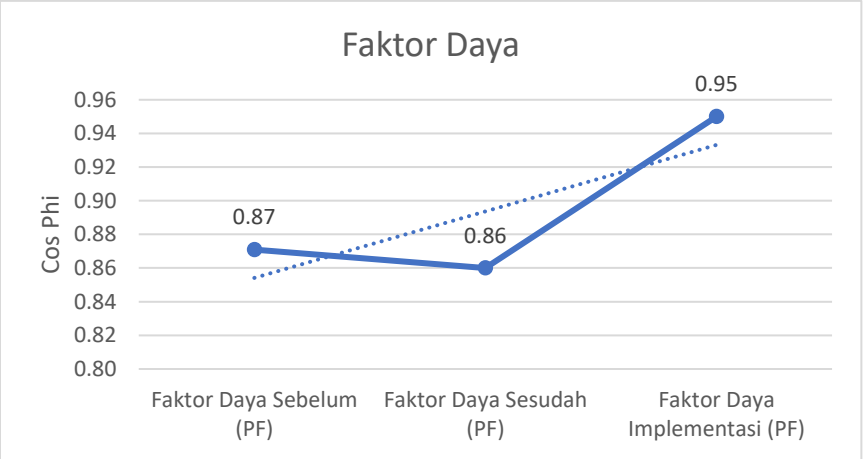


Gambar 4.16 Kurva Perbandingan Daya Reaktif pada Tiga Kondisi Sistem

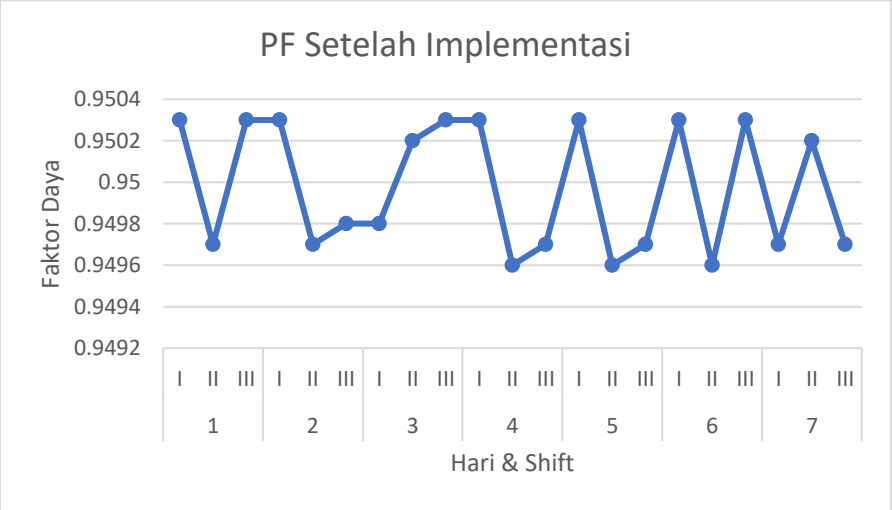


Gambar 4.17 Kurva Estimasi Daya Reaktif Setelah Kompensasi

Grafik daya reaktif menunjukkan kenaikan dari sekitar 468 $kVAR$ sebelum penambahan mesin menjadi 495 $kVAR$ setelah penambahan mesin. Kenaikan ini menandakan bahwa penambahan mesin baru menyebabkan sistem menjadi lebih induktif. Setelah implementasi *capacitor bank*, daya reaktif turun menjadi sekitar 268 $kVAR$. Hal ini menunjukkan bahwa *capacitor bank* mampu menyuplai daya reaktif kapasitif untuk mengimbangi kebutuhan daya reaktif induktif dari beban, sehingga daya reaktif yang ditarik dari jaringan menjadi lebih rendah.



Gambar 4.18 Kurva Faktor Daya pada Tiga Kondisi Sistem



Gambar 4.19 Kurva Estimasi Faktor Daya Setelah Kompensasi

Grafik faktor daya menunjukkan penurunan dari sekitar 0,87 menjadi 0,86 setelah penambahan mesin. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan daya reaktif akibat tambahan beban induktif. Setelah implementasi *capacitor bank*, faktor daya meningkat menjadi sekitar 0,95. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi daya reaktif bekerja efektif dalam memperbaiki faktor daya. Dengan faktor daya yang lebih tinggi, sistem kelistrikan menjadi lebih efisien karena daya semu dan arus yang harus disuplai oleh jaringan dapat dikurangi.

Secara keseluruhan, keempat grafik menunjukkan bahwa implementasi *capacitor bank* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sistem kelistrikan. Daya aktif relatif tetap karena tidak dipengaruhi langsung oleh kompensasi daya reaktif. Sementara itu, daya reaktif dan daya semu mengalami penurunan setelah *capacitor bank* diterapkan, diikuti dengan peningkatan faktor daya. Kondisi ini

membuktikan bahwa rekomendasi *capacitor bank* dapat membantu sistem bekerja lebih efisien, mengurangi beban transformator, dan menjaga kualitas daya agar lebih stabil.

4.5.2 Presentase Pembebanan Trafo

Selain dilihat dari faktor daya, daya reaktif, dan daya semu, evaluasi implementasi *capacitor bank* juga dapat dilihat melalui persentase pembebanan trafo. Persentase pembebanan trafo menunjukkan seberapa besar kapasitas trafo yang digunakan untuk menyuplai beban sistem. Dalam penelitian ini, kapasitas trafo yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah 1250 kVA.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pembebanan trafo adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pembebanan Trafo} = \frac{S}{\text{Strafo}} \text{ x } 100\% \quad \text{(4-18)}$$

Keterangan:

S = Daya Semu Sistem (kVA)

Strafo = Kapasitas Trafo (kVA)

A. Pembebanan Trafo Sebelum Penambahan Mesin Baru

$$\% \text{ Pembebanan Trafo} = \frac{937{,}492}{1250} \text{ x } 100\% \quad \text{(4-19)}$$

= 74,999% (75%)

B. Pembebanan Trafo Sesudah Penambahan Mesin Baru

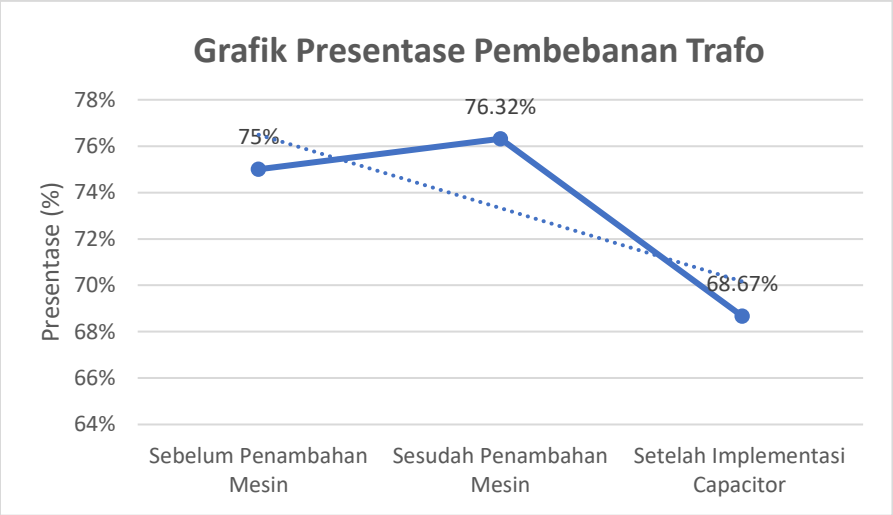
$$\% \text{ Pembebanan Trafo} = \frac{954{,}018}{1250} \text{ x } 100\% \quad \text{(4-20)}$$

= 76,321%

C. Pembebanan Trafo Setelah Implementasi *Capacitor Bank*

$$\% \text{ Pembebanan Trafo} = \frac{858{,}385}{1250} \text{ x } 100\% = 68{,}670\% \quad \text{(4-21)}$$

Setelah rekomendasi *capacitor bank* baru diimplementasikan, pembebanan trafo diperkirakan turun menjadi 68,67%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perbaikan faktor daya dari 0,85 menjadi 0,95 mampu menurunkan daya semu yang harus disuplai oleh trafo.



Gambar 4.20 Kurva Pembebanan Trafo

Berdasarkan Gambar 4.20, penerapan *capacitor bank* yang direkomendasikan tidak hanya meningkatkan faktor daya, tetapi juga menurunkan persentase pembebanan transformator dari 76,32% menjadi 68,67%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa transformator bekerja dengan pembebanan yang lebih ringan karena kebutuhan daya reaktif sebagian telah dikompensasi oleh *capacitor bank*. Kondisi ini menyebabkan daya semu dan arus yang disuplai oleh transformator menjadi lebih rendah, sedangkan kebutuhan daya aktif sistem tetap terpenuhi. Dengan demikian, rekomendasi kapasitas *capacitor bank* sebesar 372,5 kVAR menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan efisiensi penggunaan kapasitas transformator serta mendukung keandalan sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa. Meskipun demikian, penurunan pembebanan transformator perlu ditinjau lebih lanjut terhadap kemampuan kabel penghantar untuk memastikan bahwa arus yang mengalir masih berada dalam batas kemampuan hantar arus kabel yang digunakan.

4.5.3 Analisis Kemampuan Kabel Penghantar

Penurunan persentase pembebanan transformator setelah penerapan *capacitor bank* berpengaruh terhadap arus yang mengalir pada penghantar di sisi transformator. Oleh karena itu, analisis kemampuan kabel perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kabel yang digunakan masih mampu menghantarkan arus beban tanpa melampaui kemampuan hantar arusnya. Analisis ini mencakup kabel utama dari transformator menuju LVMDP, kabel dari LVMDP menuju panel *capacitor bank*, serta kabel pada setiap step kapasitor.

4.5.3.1 Perhitungan Arus pada Kabel Utama Transformator

Besarnya daya semu yang disuplai oleh transformator pada setiap kondisi diperoleh berdasarkan persentase pembebanan transformator. Daya semu beban dihitung menggunakan persamaan (4-22).

$$S_{beban} = \frac{Presentase\ Pembebanan}{100} \times S_{trafo} \quad (4\text{-}22)$$

Keterangan:

S_{beban} = Daya semu yang disuplai transformator (kVA)

S_{trafo} = Kapasitas nominal transformator (kVA)

% pembebanan = Persentase pembebanan transformator (%)

Setelah daya semu diketahui, arus beban pada sistem tiga fasa dihitung menggunakaan persamaan (4-23).

$$I_{beban} = \frac{Sbeban \times 1.000}{\sqrt{3} \times V} \quad (4\text{-}23)$$

Keterangan:

I_{beban} = Arus beban tiga fasa (A)

S_{beban} = Daya semu beban (kVA)

V = Tegangan antar fasa (V)

a. Kondisi sebelum penambahan mesin

Persentase pembebanan transformator sebelum penambahan mesin adalah sebesar 75,00%. Daya semu yang disuplai transformator dihitung sebagai berikut.

$$S_1 = \frac{75}{100} \times 1.250 = 937{,}50\ kVA \quad (4\text{-}24)$$

Berdasarkan nilai daya semu tersebut, arus beban yang mengalir pada kabel utama adalah:

$$I_1 = \frac{937{,}50 \times 1.000}{\sqrt{3} \times 400} = 1.353,\ 16\ A \quad (4\text{-}25)$$

b. Kondisi setelah penambahan mesin

Persentase pembebanan transformator setelah penambahan mesin meningkat menjadi 76,32%. Daya semu yang disuplai transformator dihitung sebagai berikut.

$$S_2 = \frac{76{,}32}{100} \times 1.250 = 954\ kVA \quad (4\text{-}26)$$

Arus beban pada kondisi setelah penambahan mesin adalah:

$$I_2 = \frac{954 \times 1.000}{\sqrt{3} \times 400} = 1.376,\ 98\ A \quad (4\text{-}27)$$

c. Kondisi setelah penerapan capacitor bank

Setelah penerapan *capacitor bank*, persentase pembebanan transformator menurun menjadi 69,41%. Daya semu yang disuplai transformator dihitung sebagai berikut.

$$S_3 = \frac{68{,}67}{100} \times 1.250 = 858{,}37\ kVA \quad (4\text{-}28)$$

Arus beban setelah penerapan *capacitor bank* adalah:

$$I_3 = \frac{858{,}37 \times 1.000}{\sqrt{3} \times 400} = 1.238,95\ A \quad (4\text{-}29)$$

Berdasarkan perhitungan di atas, arus tertinggi terjadi pada kondisi setelah penambahan mesin sebelum penerapan *capacitor bank*, yaitu sebesar 1.376,98 A. Setelah *capacitor bank* diterapkan, arus yang disuplai oleh transformator menurun menjadi 1.238,95 *A*.

Besarnya penurunan arus dihitung menggunakan Persamaan (4-30).

$$\Delta I = I_{\text{setelah penambahan mesin}} - I_{\text{setelah capacitor bank}} \quad (4\text{-}30)$$

$$\Delta I = 1.376{,}98 - 1.238{,}95$$

$$\Delta I = 138{,}03\ A$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *capacitor bank* mampu menurunkan arus pada kabel utama sebesar 138,03 *A*. Penurunan ini terjadi karena sebagian kebutuhan daya reaktif sistem telah dipenuhi oleh *capacitor bank*, sehingga daya semu dan arus yang harus disuplai dari transformator menjadi lebih rendah.

4.5.3.2 Perhitungan Kabel Setiap Step Capacitor Bank

Arus pada setiap step kapasitor dihitung menggunakan Persamaan (4-31).

$$I_c = \frac{Qc \times 1.000}{\sqrt{3} \times 400} \quad (4\text{-}31)$$

Arus desain kabel setiap step dihitung menggunakan Persamaan (4-32).

$$I_{step} = 1{,}5 \times I_{step} \quad (4\text{-}32)$$

4.5.3.3 Perhitungan Kabel Trafo – LVMDP

$$I_n = \frac{\text{daya nominal trafo}}{\sqrt{3} \times 400} \quad (4\text{-}33)$$

$$= \frac{1250}{\sqrt{3} \times 400}$$

$$= 1.804{,}22\ A$$

$$KHA = 125\% \times I_n \quad (4\text{-}34)$$

$$= 1{,}25\% \times 1.804{,}22\ A = 2.255{,}27\ A$$

DF = 0,89

$$\frac{\text{KHA}}{DF} = \frac{2.255{,}27\ \text{A}}{0{,}87 \times 0{,}89} = 2.912{,}65\ A \quad \text{.....(4-35)}$$

Jadi, kita menggunakan kabel dengan luas penampang 400mm^2 dan KHA kabel 825 *A*, maka jumlah kabel yang digunakan dapat dilihat pada hasil perhitungan arus dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Arus

No	Jalur Kabel	Arus Nominal (A)	Jenis dan Ukuran Kabel	KHA	Keterangan
1	Transformator – LVMDP	1.804,22 *A*	NYY 4x (1x400mm^2) per phasa & NYY 3x (1x400mm^2) untuk netral	2.912,65 *A*	Memenuhi
2	Step 50 *kVAR*	72,16 *A*	4x NYY 3x (1x4 mm^2)	90,2 *A*	Memenuhi
3	Step 25 *kVAR*	36,08 *A*	4x NYY 3x (1x1,5 mm^2)	45,1 *A*	Memenuhi
4	Step 20 *kVAR*	28,86 *A*	3x NYY 3x (1x1,5 mm^2)	36,07 *A*	Memenuhi
5	Step 12,5 *kVAR*	18,04 *A*	1x NYY 3x (1x1,5mm^2)	22,55 *A*	Memenuhi

4.6 Analisis Langkah Kinerja Sistem Kontrol Capacitor Bank

Sistem kontrol *capacitor bank* bekerja dengan cara membaca kondisi faktor daya pada sistem, kemudian mengatur penyambungan atau pelepasan *step* kapasitor sesuai kebutuhan daya reaktif. Dalam industri, pola kerja ini sangat penting karena beban produksi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi mesin yang beroperasi. Jika beban induktif bertambah, maka kebutuhan daya reaktif juga akan meningkat. Oleh karena itu, *capacitor bank* perlu memberikan kompensasi yang cukup agar faktor daya tetap stabil.

4.6.1 Kinerja Sistem Kontrol Sebelum Penambahan Mesin

Pada kondisi sebelum penambahan mesin *extruder straw*, sistem kontrol *capacitor bank* masih bekerja dengan beban yang relatif lebih ringan. Dalam kondisi ini, APFR masih memiliki cukup ruang untuk melakukan kompensasi, sehingga faktor daya bisa tetap dijaga berada dalam batas yang diinginkan. Saat terjadi perubahan beban yang membuat faktor daya menurun, regulator akan

memantau kondisi tegangan dan arus pada sistem, lalu mengatur sambungan *step* kapasitor sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, ketika faktor daya sudah membaik atau kompensasi sudah dirasa cukup, beberapa *step* akan dilepas kembali. Hasil pengukuran sebelum mesin ditambahkan menunjukkan bahwa faktor daya masih cukup stabil pada kisaran (0,86-0,87). Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol pada awalnya masih dapat merespons perubahan beban dengan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa kapasitas kompensasi yang ada pada kondisi awal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif sistem.

4.6.2 Kinerja Sistem Kontrol Sesudah Penambahan Mesin

Setelah penambahan dua unit mesin *extruder straw*, kerja sistem kontrol *capacitor bank* menjadi lebih berat. Penambahan mesin baru membuat kebutuhan daya reaktif menjadi lebih tinggi, jadi regulator harus bekerja lebih sering untuk menjaga agar faktor daya tetap stabil. Dalam situasi ini, sistem kontrol masih menjalankan tugasnya, yaitu memantau keadaan sistem dan mengatur sambungan *step* kapasitor. Namun, hasil pengukuran menunjukkan bahwa faktor daya lebih sering berada pada nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kontrol masih berfungsi, kemampuan untuk melakukan kompensasi sudah tidak sebaik sebelumnya. Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kapasitas kompensasi yang belum cukup, pembagian *step* yang kurang fleksibel, atau respon *switching* yang belum cukup cepat dalam menghadapi perubahan beban yang cukup dinamis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penambahan mesin *extruder straw* membuat faktor daya menjadi kurang stabil dan respon dari *switching capacitor bank* menjadi lebih lambat saat ada perubahan beban yang cepat.

4.6.3 Respon Switching

Secara umum, sistem pengendalian *capacitor bank* dibuat untuk memastikan bahwa kompensasi daya reaktif berfungsi dengan baik ketika ada perubahan pada beban. Dalam sistem industri, pengendalian dilakukan secara bertahap, di mana kapasitor akan dihubungkan atau diputuskan berdasarkan hasil pembacaan faktor daya secara langsung. Mekanisme ini menjadi dasar kerja PFR/APFR pada sistem *capacitor bank*. Namun, setelah penambahan mesin, terlihat bahwa kompensasi yang diberikan belum sepenuhnya dapat memenuhi peningkatan kebutuhan daya reaktif. Ini terlihat dari penurunan nilai faktor daya

yang sering kali berada dekat dengan batas minimum. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan *undercompensation*, yaitu keadaan ketika daya reaktif yang sudah dikompensasi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika kondisi ini terus berlangsung, arus sistem akan tetap tinggi, dan beban kerja transformator serta panel distribusi akan menjadi lebih besar. Di sisi lain, pengaturan yang terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan *overcompensation*. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengaturan *setpoint* dan pembagian *step* agar sesuai dengan kebutuhan sistem.

4.7 Pembahasan Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan dua unit mesin *extruder straw* berdampak pada kondisi kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa, terutama dalam peningkatan kebutuhan daya reaktif dan penurunan faktor daya. Daya aktif rata-rata meningkat dari 812,459 kW menjadi 815,429 kW, yang berarti naik sebesar 2,970 kW atau sekitar 0,36%. Kenaikan ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan perubahan daya reaktif yang meningkat dari 467,642 $kVAR$ menjadi 495,117 $kVAR$, atau naik sebesar 27,475 $kVAR$ atau sekitar 5,88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penambahan mesin baru lebih berpengaruh terhadap kebutuhan daya reaktif dibandingkan daya aktif. Hal ini terjadi karena karakteristik mesin produksi yang bersifat induktif. Peningkatan daya reaktif tersebut juga berdampak pada kenaikan daya semu dari 937,492 kVA menjadi 954,018 kVA, serta penurunan faktor daya dari 0,86 menjadi 0,85. Meskipun penurunan faktor daya terlihat kecil, kondisi ini tetap penting secara teknis karena nilai faktor daya setelah penambahan mesin berada dekat dengan batas minimum. Temuan ini sesuai dengan teori faktor daya dan segitiga daya, ketika daya reaktif meningkat sementara daya aktif relatif tetap, maka daya semu juga meningkat dan nilai faktor daya cenderung menurun. Dengan begitu, dugaan awal bahwa penambahan beban induktif dapat menurunkan faktor daya dan meningkatkan kebutuhan kompensasi daya reaktif adalah benar.

Berdasarkan perhitungan manual, setelah penambahan mesin dengan daya aktif 816 kW dan faktor daya awal 0,85, diperoleh daya semu sebesar 960 kVA dan daya reaktif sistem sekitar 505 $kVAR$. Setelah menghitung kapasitas *capacitor bank*

lama sebesar 136 $kVAR$, daya reaktif beban yang sebenarnya diperkirakan mencapai sebesar 641 $kVAR$. Untuk mencapai faktor daya target 0,95, daya reaktif maksimum yang dapat diterima dari jaringan adalah sekitar 268 $kVAR$, Oleh karena itu, kompensasi yang dibutuhkan adalah sekitar 373 $kVAR$. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas *capacitor bank* yang ada saat ini sebesar 136 $kVAR$ masih belum mencukupi dan menyebabkan sistem berada pada kondisi *undercompensation*. Rekomendasi kapasitas *capacitor bank* sebesar 372,5 $kVAR$ yang dibagi menjadi 12 step dinilai sudah mendekati kebutuhan hasil perhitungan sebesar 373 $kVAR$. Pembagian step 50 $kVAR$, 25 $kVAR$, 20 $kVAR$, dan 12,5 $kVAR$ memberikan fleksibilitas yang lebih baik karena kompensasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai perubahan beban. Dalam hal ini, APFR masih memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur masuk dan keluarnya step *capacitor bank.* Namun, keberadaan APFR saja tidak cukup apabila kapasitas $kVAR$ yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan beban. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengaturan ulang APFR, pemeriksaan kondisi tiap *step,* rasio CT, kontaktor, dan waktu tunda *switching*.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini sejalan dengan Naqash dan Rashid (2023), Sirait (2025), Sundiartiko (2022), Wibowo dkk. (2023), dan Arrafi (2024), yang semuanya menunjukkan bahwa *capacitor bank* dapat digunakan untuk memperbaiki faktor daya pada sistem yang memiliki beban induktif. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah menekankan evaluasi sistem *capacitor bank* yang ada setelah terjadi penambahan mesin produksi di industri manufaktur. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya kompensasi daya reaktif, tetapi juga menunjukkan bahwa kapasitas *capacitor bank* yang sebelumnya memadai belum tentu sesuai ketika karakteristik beban berubah. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Tirta Sukses Perkasa perlu mengevaluasi kapasitas *capacitor bank* setiap kali terjadi penambahan mesin produksi. Evaluasi tidak cukup hanya melihat kenaikan daya aktif, tetapi juga harus memperhatikan perubahan daya reaktif, daya semu, dan faktor daya. Jika tidak dilakukan, sistem dapat tetap terlihat normal, tetapi

sebenarnya bekerja kurang efisien karena faktor daya berada terlalu dekat dengan batas minimum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan pembebanan transformator, kabel, panel distribusi, serta potensi rugi-rugi energi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data pengukuran diperoleh pada periode tertentu, sehingga hasilnya dipengaruhi oleh pola operasi produksi saat pengambilan data. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perhitungan manual berdasarkan parameter utama kelistrikan dan belum membahas mengenai harmonisa, umur aktual kapasitor, perubahan kapasitansi tiap *step*, kondisi transien saat *switching*, serta koordinasi proteksi secara menyeluruh. Meskipun demikian, hasil pengukuran dan perhitungan sudah cukup menunjukkan bahwa penambahan dua unit mesin *extruder straw* meningkatkan kebutuhan daya reaktif dan membuat sistem membutuhkan penyesuaian kapasitas *capacitor bank* agar faktor daya dapat mencapai kondisi yang lebih optimal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem kelistrikan di PT Tirta Sukses Perkasa. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan data pengukuran aktual, perhitungan secara manual, dan analisis sistem kontrol *capacitor bank*, sementara itu saran yang diberikan bertujuan menjadi masukan praktis dan teknis untuk operasional dan pengembangan sistem di masa depan.

5.1 Kesimpulan

1. Penambahan dua unit mesin *extruder straw* mengakibatkan perubahan karakteristik beban pada sistem kelistrikan PT Tirta Sukses Perkasa. Daya aktif rata-rata naik dari 812,459 kW menjadi 815,429 kW, sementara daya reaktif juga naik dari 467,642 $kVAR$ menjadi 495,117 $kVAR$, dan daya semu naik dari 937,492 kVA menjadi 954,018 Kva. Faktor daya turun dari 0,86 menjadi 0,85 Kenaikan daya reaktif yang lebih tinggi dibandingkan daya aktif menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih induktif setelah penambahan mesin.

2. Kapasitas *capacitor bank* yang lama, yaitu sebesar 136 $kVAR$ belum mencukupi kebutuhan kompensasi setelah penambahan mesin baru. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kurangnya kompensasi, karena kompensasi daya reaktif yang ada belum cukup untuk menjaga faktor daya pada kondisi yang lebih baik.

3. Kapasitas dan pembagian *step capacitor bank* memiliki pengaruh langsung pada perbaikan faktor daya serta memenuhi kebutuhan kompensasi daya reaktif. Berdasarkan perhitungan manual, sistem memerlukan kompensasi sekitar 373 $kVAR$ supaya faktor daya bisa ditingkatkan dari 0,85 menjadi 0,95. Pembagian kapasitas sebesar 372,5 $kVAR$ menjadi 12 *step* dianggap lebih fleksibel karena memungkinkan APFR untuk menghubungkan kapasitor secara bertahap sesuai dengan perubahan beban produksi.

4. Konfigurasi *capacitor bank* yang lama, yaitu 136 $kVAR$, belum memenuhi kebutuhan untuk kompensasi daya reaktif setelah ditambahnya dua unit mesin

extruder straw. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan kompensasi mencapai sekitar 373 $kVAR$, yang berarti sistem yang lama masih cenderung mengalami *undercompensation.* Karena itu, perlu menyesuaikan kapasitas dan membagi *step capacitor bank* agar faktor daya bisa tetap stabil dan sistem listrik berfungsi lebih efisien.

5. Sistem kontrol APFR memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur proses penyambungan dan pelepasan *step capacitor bank*. Namun, kinerja APFR masih tergantung pada kesesuaian kapasitas kapasitor, pembagian *step, setpoint* faktor daya, rasio CT, dan waktu tunda saat *switching*. Oleh karena itu, pengaturan APFR harus disesuaikan dengan kebutuhan daya reaktif aktual supaya faktor daya sistem bisa tetap stabil dan efisiensi sistem kelistrikan meningkat.

5.2 Saran

1. PT Tirta Sukses Perkasa disarankan untuk menyesuaikan kapasitas *capacitor bank* menjadi sekitar 373 $kVAR$ dan membaginya ke dalam beberapa *step* sesuai hasil perhitungan agar kompensasi daya reaktif lebih fleksibel dan optimal.

2. Pembagian *step capacitor bank* perlu dilakukan secara bertahap, seperti menggunakan kombinasi 50 $kVAR$, 25 $kVAR$, 20 $kVAR$, dan 12,5 $kVAR$, agar sistem kompensasi bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan beban produksi.

3. Pengaturan APFR perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kapasitas dan distribusi *step* capacitor, termasuk *setpoint* faktor daya, rasio CT, urutan fasa, dan waktu tunda *switching*, Hal ini penting agar sistem kontrol dapat merespons perubahan beban secara tepat waktu.

4. Melakukan pemantauan rutin terhadap parameter kelistrikan, seperti daya aktif, daya reaktif, daya semu, arus, tegangan, dan faktor daya, disarankan dilakukan untuk setiap kondisi operasi mesin. Hal ini penting untuk mengantisipasi fluktuasi beban dan memastikan kinerja *capacitor bank* tetap optimal.

5. Pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik kapasitor, kontaktor, MCCB, terminal, dan suhu panel. Ini penting untuk mencegah kerusakan atau keausan komponen akibat frekuensi *switching* yang tinggi, sehingga umur pakai sistem kontrol dapat bertahan lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Indah Almira, T. T. S. (2024). *Analisa Pengaruh Kapasitor Bank Terhadap Faktor Daya dan Penghematan Biaya Listrik Berbasis Simulasi Software ETAP 20*.

Ali, M., Rashid, F., & Rasheed, S. (2021). Power factor improvement for a three-phase system using reactive power compensation. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, *24*(2). https://doi.org/10.11591/ijeecs.v24.i2.pp715-727

Alif Anshar, & Ujang Wiharja. (2023). Analisa Kinerja Kapasitor Bank Pada Apartemen Gandaria Heights Jakarta. *Electrician : Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro*, *17*(3). https://doi.org/10.23960/elc.v17n3.2461

Ariyadi, W., Romdhoni, R., Rozak, O. A., & Rosiana, E. (2023). Analisis Pengukuran Power Quality Menggunakan Power Quality Analyzer Pada Perusahaan X. *EPIC Journal of Electrical Power Instrumentation and Control*, *6*(2). https://doi.org/10.32493/epic.v6i2.36864

Babanezhad, M., Arabi Nowdeh, S., Abdelaziz, A. Y., AboRas, K. M., & Kotb, H. (2022). Reactive power based capacitors allocation in distribution network using mathematical remora optimization algorithm considering operation cost and loading conditions. *Alexandria Engineering Journal*, *61*(12). https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.04.009

Brilliantie Davira, R. K. K. (2024). *Analisis Kualitas Daya Listrik Gedung Direktorat Politeknik Negeri Samarinda*. *Vol.5*.

Brilliantie Davira, Rusda, R., & Khairuddin Karim. (2024). Analisis Kualitas Daya Listrik Gedung Direktorat Politeknik Negeri Samarinda. *PoliGrid*, *5*(1). https://doi.org/10.46964/poligrid.v5i1.20

Hyla, M., & Latko, A. (2024). Advanced Static Var Generator in the Reactive Power Automatic Compensation System of an Underground Mine with a Thyristor Hoisting Machine. *Energies*, *17*(15). https://doi.org/10.3390/en17153628

Ibrohim, S. I. H. E. H. N. Z. (2026). *Automatic Capacitor Bank Planning Design using Microcontroller for Power Factor Optimization*. *Vol. 7*.

Naqash, M. Y., & Rashid, Z. (2023). PI Controller Based Automatic Power Factor Correction (APFC) Using Capacitor Bank. *Electrical, Control and Communication Engineering*, *19*(1), 40–48. https://doi.org/10.2478/ecce-2023-0006

Panggei, Y., Pasalli, Y. R., Paisey, F. Y. S., & Rehiara, A. (2023). Power factor correction for energy efficient at public hospital of Manokwari. *Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering*, *1*(1). https://doi.org/10.61511/jimese.v1i1.2023.33

Parvizi, P., Jalilian, M., Amidi, A. M., Zangeneh, M. R., & Riba, J. R. (2025). Technical Losses in Power Networks: Mechanisms, Mitigation Strategies, and Future Directions. In *Electronics (Switzerland)* (Vol. 14, Number 17). https://doi.org/10.3390/electronics14173442

Pengaruh, A., Bank, K., Pdam, P., Padang, K., Mustaqin, N., Rauf, R., & Ridal, Y. (2025). Analisa Pengaruh Kapasitor Bank pada PDAM Kota Padang. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)*, *6*(1).

Popa, G. N., & Diniș, C. M. (2024). Low-Cost System with Transient Reduction for Automatic Power Factor Controller in Three-Phase Low-Voltage Installations. *Energies*, *17*(6). https://doi.org/10.3390/en17061363

Rafi, K. M., Prasad, P. V. N., & Vithal, J. V. R. (2022). Coordinated control of DSTATCOM with switchable capacitor bank in a secondary radial distribution system for power factor improvement. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, *9*(1). https://doi.org/10.1186/s43067-022-00044-3

Rahman, M. S., Memy, A., Mahmud, M. A., & Siddique, S. (2022). Automatic Power Factor Measurement and Improvement Using Capacitor Bank. *2022 IEEE International Power and Renewable Energy Conference, IPRECON 2022*. https://doi.org/10.1109/IPRECON55716.2022.10059553

Safira Nabilla Julianti; Ibnu Hajar. (2021). *Menghitung Kapasitas Kapasitor Sebagai Koreksi Faktor Daya Pada Pelanggan Rumah Tangga 6600 VA . Vol. 11*.

Sirait, D. N. S. (2025). DESIGN AND DEVELOPMENT OF A POWER QUALITY MONITORING AND AUTOMATION SYSTEM USING CAPACITOR BANK FOR SMALL-SCALE INDUSTRY. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*.

Siti Anisah, D. P. W. S. A. (2022). *CALCULATION FACTOR POWER WITHUSING BANK CAPACITORS ON LOAD INDUSTRY*.

Somantri, M., Fauzan, M. R., & Surya, I. (2025). Optimization of IoT-based monitoring system for automatic power factor correction using PZEM-004T sensor. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, *39*(2). https://doi.org/10.11591/ijeecs.v39.i2.pp860-873

Sukardinal, Y. R. C. N. (2025). *Analisis Pengaruh Faktor Daya Terhadap Efisiensi Pemakaian Energi Listrik Pada Pelanggan Golongan Tarif I-3 Pt. PLN (Persero) UP3 Padang*. *5*. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.xxxx

Tejaswini Thakur, Prof. A. P. K. Prof. Dr. S. G. K. (2024). *Automatic Power Factor Corrector Using Capacitor Bank*. *Vol 8*.

Wibowo, D. T., Yusniati, Y., Nasution, R., & Pelawi, Z. (2023). ANALISIS PERBAIKAN FAKTOR DAYA MENGGUNAKAN KAPASITOR BANK DI MASJID AGUNG SERDANG BEDAGAI. *JET (Journal of Electrical Technology)*, *8*(1). https://doi.org/10.30743/jet.v8i1.6828

LAMPIRAN

Lampiran 1. Katalog Kebutuhan *kVAR*

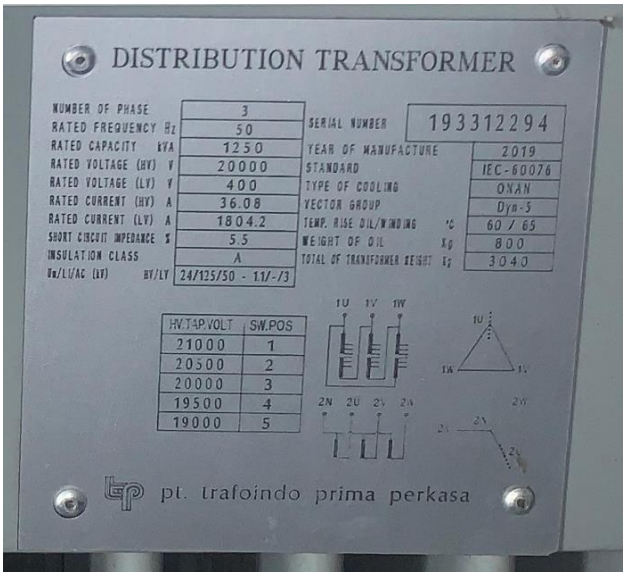
Rated KVAr	Rated Current (Amps)	Rated capacitance µF (x 3)	Dimension (mm) Dia	Height	Net Weight (kg)	Ordering reference no	Reference Drawing no.
VarplusCan Heavy Duty capacitors (HDuty)							
1	1.3	5.5	63	90	0.5	MEH_VCHDY_010A44_3	Drawing A
2	2.6	11	50	195	0.6	MEH_VCHDY_020A44_3	
3	3.9	16.4	50	195	0.6	MEH_VCHDY_030A44_3	
4	5.2	21.9	50	195	0.7	MEH_VCHDY_040A44_3	
5	6.6	33	63	195	0.8	MEH_VCHDY_050A44_3	
7.5	9.8	50	63	195	1	MEH_VCHDY_075A44_3	
10	13.1	55	75	203	1.1	MEH_VCHDY_100A44_3	Drawing B
12.5	12.5	69	90	212	1.5	MEH_VCHDY_125A44_3	Drawing C
15	19.7	82	90	212	1.6	MEH_VCHDY_150A44_3	
20	26.2	110	116	212	2.4	MEH_VCHDY_200A44_3	Drawing D
25	32.8	137	116	212	2.5	MEH_VCHDY_250A44_3	
30	39.4	164	136	212	3.1	MEH_VCHDY_300A44_3	
40	52.4	220	136	278	3.4	MEH_VCHDY_400A44_3	Drawing E
50	65.6	274	136	278	4.6	MEH_VCHDY_500A44_3	

Note: 40 & 50 kvar on request

Lampiran 2. Nameplate Mesin *Extruder Straw*



Lampiran 3. *Nameplate* Trafo



Lampiran 4. Katalog Kabel



NYY 0.6/1(1.2) kV

SPLN 43-1/IEC 60502-1

Copper conductor, PVC insulated and PVC sheathed cable

DIMENSIONAL & MECHANICAL DATA — 1 Core

Nominal cross-sectional area	No of wire and conductor shape		Nominal Thickness		Approximately		Bending radius min	Standard delivery length
			Insulation	Outer sheath	Overall diameter	Net Weight		
mm²	pcs	-				Kg/Km	mm	m
1.5	1	re	0.8	1.4	6	34	80	1,000
1.5	7	rm	0.8	1.4	7	55	90	1,000
2.5	1	re	0.8	1.4	7	66	90	1,000
2.5	7	rm	0.8	1.4	7	70	90	1,000
4	1	re	1.0	1.4	8	91	100	1,000
4	7	rm	1.0	1.4	8	97	100	1,000
6	1	re	1.0	1.4	8	113	100	1,000
6	7	rm	1.0	1.4	9	121	110	1,000
10	1	re	1.0	1.4	9	157	110	1,000
10	7	rm	1.0	1.4	9	168	110	1,000
16	7	rm	1.0	1.4	11	234	140	1,000
25	7	rm	1.2	1.4	12	344	150	1,000
35	7	rm	1.2	1.4	13	445	160	1,000
50	19	rm	1.4	1.4	15	578	180	1,000
70	19	rm	1.4	1.4	17	793	210	1,000
95	19	rm	1.6	1.5	19	1,079	230	1,000
120	67	rm	1.6	1.5	21	1,319	260	1,000
150	37	rm	1.8	1.6	23	1,622	280	1,000
185	37	rm	2.0	1.7	25	2,009	300	1,000
240	61	rm	2.2	1.8	29	2,612	350	1,000
300	61	rm	2.4	1.9	32	3,236	390	1,000
400	61	rm	2.6	2.0	35	4,077	420	1,000
500	61	rm	2.8	2.1	39	5,139	470	500



ELECTRICAL DATA

Nominal cross-sectional area	Resistance at 20 °C		Current Carrying Capacity at 30 °C		Short circuit current of conductor at 1.0 sec
	DC conductor max	Insulation min	In AIR	In GROUND	
			***	***	
mm²	Ω/Km	MΩ.Km	A		kA
1.5	12.1	50	26	33	0.19
2.5	7.41	50	25	45	0.32
4	4.61	50	46	58	0.50
6	3.08	50	58	74	0.73
10	1.83	50	80	98	1.20
16	1.15	40	100	107	1.91
25	0.727	40	135	138	2.96
35	0.524	40	170	185	4.13
50	0.387	30	205	196	5.87
70	0.268	30	260	240	8.19
95	0.193	30	320	289	11.09
120	0.153	30	375	329	13.98
150	0.124	20	430	374	17.46
185	0.0991	20	490	418	21.50
240	0.0754	20	590	481	27.86
300	0.0601	20	680	552	34.79
400	0.0470	20	825	632	41.50
500	0.0366	20	960	730	51.84

Lampiran 5. Katalog Kabel

B. Grouping in air.

1 Variation in air temperature.

	Air temperatures (°C)							
	20	25	30	35	40	45	50	55
XLPE insulation	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76
PVC insulation	1.12	1.07	1.00	0.93	0.87	0.79	0.71	0.61

2 **Single core cables in three phase system.**

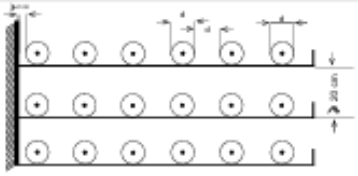
2.1 Flat formation.

Minimum distance from the wall is 2.0 cm. Clearance between systems = Cable diameter (d)	Number of system		
	1	2	3

2.1.1 Laid on the ground in flat formation.

	Derating factor		
	0.92	0.89	0.88

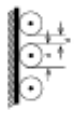
2.1.2 Laid on troughs (air circulation is restricted)

	Number of troughs	Derating factor		
	1	0.92	0.89	0.88
	2	0.87	0.84	0.83
	3	0.84	0.82	0.81
	6	0.82	0.80	0.79

2.1.3 Laid on the racks in flat formation.

	Number of racks	Derating factor		
	1	1.00	0.97	0.96
	2	0.97	0.94	0.93
	3	0.96	0.93	0.92
	6	0.94	0.91	0.90

2.1.4 Arranged on structures or on the wall.

		Derating factor		
		0.94	0.91	0.89
	Touching the wall.	0.89	0.86	0.84